

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO PARA LA
VISUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS LOGÍSTICOS MEDIANTE VISIÓN
ARTIFICIAL EN LA FERRETERÍA DURÁN, APULO 2026

Comentado [LT1]: 1.Título Es considerado como el más breve resumen del proyecto, pues sintetiza lo que se va a hacer. Es decir, en forma concreta proporciona una idea global completa de la investigación a realizar.

Dependiendo el tipo de investigación, el título del proyecto responde generalmente a estos interrogantes:

- ¿Qué? (Proceso)
- ¿Sobre que? (sujeto u objeto)
- ¿Dónde? (Localización geográfica)
- ¿Cómo? (técnica o método)
- ¿Cuándo? (épocas, fechas, etc)

MIGUEL ANGEL GONZALEZ POSADA
SAMUEL ESTEBAN VILLALBA DURAN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
GIRARDOT, CUNDINAMARCA
2026

2 cm

**DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO PARA LA
VISUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS LOGÍSTICOS MEDIANTE VISIÓN
ARTIFICIAL EN LA FERRETERÍA DURÁN, APULO 2026**

MIGUEL ANGEL GONZALEZ POSADA
SAMUEL ESTEBAN VILLALBA DURAN

miguel-gonzalez@upc.edu.co

samuel-villalba@upc.edu.co

Trabajo de grado presentada como opción de grado para optar el título de Ingeniero de
Sistemas

Docente
LUDWIG IVAN TRUJILLO HERNANDEZ
Profesión pregrado
Profesión Especialización
Profesión Maestría
ludwin-Trujillo@unipiloto.edu.co

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
GIRARDOT, CUNDINAMARCA
2026

Comentado [LT2]: 2. Título Es considerado como el más breve resumen del proyecto, pues sintetiza lo que se va a hacer. Es decir, en forma concreta proporciona una idea global completa de la investigación a realizar.

Dependiendo el tipo de investigación, el título del proyecto responde generalmente a estos interrogantes:

- ¿Qué? (Proceso)
- ¿Sobre que? (sujeto u objeto)
- ¿Dónde? (Localización geográfica)
- ¿Cómo? (técnica o método)
- ¿Cuándo? (épocas, fechas, etc)

Nota de aceptación

Comentado [LT3]: No aplica para Anteproyecto

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Girardot, 26 de marzo de 2026

DEDICATORIA (opcional)

Comentado [LT4]: No aplica para Anteproyecto

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Nota mediante la cual el/los autores(es) ofrece(n) su trabajo, en forma especial, a personas o entidades. Su presentación es opcional y debe conservar los márgenes. Para elaborar la página dedicatoria, es posible guiarse por la plantilla que ofrece los procesadores de texto y se debe seguir el esquema presentado en la Figura 5 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2022)

AGRADECIMIENTOS (*opcional*)

Comentado [LT5]: No aplica para Anteproyecto

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

En esta página el (los) autor (es) expresa (n) el reconocimiento hacia las personas y/o entidades que asesoraron suministraron datos o contribuyeron significativamente con el desarrollo del tema. Es opcional y debe contener, además de la nota correspondiente, los nombres de las personas con sus respectivos cargos y los nombres completos de las instituciones y su aporte al trabajo. Para elaborar la página de agradecimiento se puede guiar por la plantilla que ofrecen los procesadores de texto y se debe seguir el esquema presentado en la Figura 6. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2022)

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
1. TÍTULO DE PRIMER NIVEL (TÍTULO CAPÍTULO)	x
1.1. TÍTULO SEGUNDO NIVEL (SUBCAPÍTULO)	x
1.1.1. Título tercer nivel	x

Con este video pueden configurar una tabla de contenido automático en word

<https://www.youtube.com/watch?v=qJm8ExelcVc&t=133s>

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1	x
Tabla 2	x
Tabla 3	x
Tabla 4	x

Les dejo este video en el que explica como configurar la lista de tablas y figuras con normas APA en word

<https://www.youtube.com/watch?v=2YD9pdjorKY>

APA para tablas dentro del contenido del documento

<https://normas-apa.org/estructura/tablas/>

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1	x
Figura 2	x
Figura 3	x
Figura 4	x

APA para figuras dentro del contenido del documento

<https://normas-apa.org/estructura/figuras/>

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A	x
Anexo B	x
Anexo C	x
Anexo D	x

RESUMEN

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Para los ensayos y las partes de monografías, es adecuado un resumen de máximo 250 palabras. Para documentos extensos como informes, tesis y trabajos de grado, no debe exceder las 500 palabras y debe ser lo suficientemente breve como para que no ocupe más de una página. Para este tipo de trabajos, se debe hacer un resumen descriptivo donde se explique la estructura del escrito, las partes fundamentales, las fuentes o el estilo. Es muy útil en el caso de originales extensos o complejos, porque ayuda al lector a comprender la organización del texto y localizar en él los datos que le puedan interesar. Para elaborar un resumen, se deben tener en cuenta los siguientes elementos: el título del trabajo, la introducción, los objetivos y alcance, los primeros párrafos de los capítulos, el método utilizado, los resultados y la conclusión.

Al final del resumen, se deben usar palabras clave del texto que permitan la recuperación de la información.

El resumen debe escribirse en mayúsculas, centrado a 2 cm del borde superior de la plantilla. El texto debe aparecer con doble interlineado. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2022)

Palabras Clave: (Colocar solo 5)

ABSTRACT

Font and size: Arial – 12 text; Line spacing: single; Title: must begin on a separate page; Contents: The text must reach the established bottom margin; Avoid single subheadings at the bottom of the page; write in interpersonal form (third person singular); Page numbering: consecutive and in Arabic numerals (cover and title page are counted, but not numbered). Note: Document presentation follows the ICONTEC standard, citations and references follow the APA standard.

Consists of:

For essays and sections of monographs, a summary of no more than 250 words is appropriate. For longer documents such as reports, theses, and dissertations, it should not exceed 500 words and should be brief enough to occupy no more than one page. For these types of works, a descriptive summary should be provided that explains the structure of the document, its key sections, sources, and style. It is very useful for long or complex originals because it helps the reader understand the organization of the text and locate information that may be of interest. To create a summary, the following elements should be taken into account: the title of the work, the introduction, the objectives and scope, the first paragraphs of the chapters, the method used, the results, and the conclusion.

At the end of the summary, use keywords from the text to facilitate information retrieval.

The summary should be written in capital letters, centered 2 cm from the top edge of the template. The text should be double-spaced. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2022)

Kew words: (Only 5)

INTRODUCCIÓN

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Origen, antecedentes, objetivos, alcances, limitaciones, bases teóricas y prácticas del trabajo, metodología a emplear, significado del estudio en el campo respectivo, se muestra la importancia y aplicación en el área investigada, se plantea el problema, pero no se desarrolla el tema, ni se dan conclusiones. No se debe confundir con el resumen, ni realizar un recuento de la teoría, método o resultados, ni sacar conclusiones o recomendaciones. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2022)

Comentado [LT6]: La introducción debe contemplar lo siguiente:

- a- Es una especie de preámbulo que ofrece una panorámica de la investigación a realizar, habla en términos generales de lo que trata el proyecto.
- b- Usualmente inicia con una información general sobre el ámbito en el que se enmarca el problema de investigación, es decir, se contextualiza el proyecto.
- c- Luego se adentra en aspectos específicos más relevantes del proyecto en cuestión y hace referencia general al problema, los objetivos y la metodología a utilizar, principalmente.
- d- Debe brindar una mirada general del contenido del proyecto.

1. TÍTULO DEL ANTEPROYECTO/TRABAJO DE GRADO

1.1. **TEMA**

Desarrollo de una aplicación de escritorio basada en visión artificial para la visualización y verificación automatizada de datos logísticos en el proceso de despacho de materiales en la Ferretería Durán, Apulo, orientada a mejorar el control operativo y la confiabilidad de la información registrada.

Comentado [LT7]: Tema. Es la formulación del tema en forma concreta: Formular el tema de investigación es concretar en un enunciado comprensible y sencillo el contenido central del Título, de modo que informen suficientemente al lector sobre el contenido central.

Cuando después de leer un libro o ver una película debemos responder por el tema ante la pregunta: ¿De qué se trataba?

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. OBSERVACIÓN DE DATOS Y HECHOS (MIGUEL)

A nivel internacional, múltiples estudios evidencian que los procesos logísticos continúan enfrentando problemas asociados a errores humanos en tareas de conteo, registro y verificación de mercancías, especialmente en entornos donde aún predominan métodos manuales o sistemas parcialmente digitalizados. De acuerdo con (World Economic Forum, 2023), la automatización y la digitalización de procesos operativos se han convertido en una prioridad estratégica para reducir ineficiencias y mejorar la confiabilidad de los datos empresariales. Asimismo, investigaciones de (McKinsey & Company, 2022) señalan que los errores en procesos logísticos pueden representar pérdidas significativas derivadas de discrepancias en inventario, devoluciones y reprocesos administrativos.

En el ámbito tecnológico, la incorporación de visión artificial en entornos industriales y comerciales ha demostrado ser una herramienta eficaz para la verificación automatizada de productos, particularmente en tareas de inspección y control de calidad. Sin embargo, pequeñas y medianas empresas en distintos países aún presentan brechas en la adopción de estas tecnologías, lo que mantiene niveles elevados de vulnerabilidad operativa. Esta situación refleja una problemática global: la necesidad de sistemas informáticos que permitan visualizar y verificar datos logísticos con mayor precisión, reduciendo la dependencia exclusiva del control humano.

En América Latina, la problemática adquiere matices particulares debido a limitaciones estructurales en la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. Según (CEPAL, 2021), existe una brecha significativa en la incorporación de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y automatización en el sector productivo, especialmente en empresas de comercio minorista y distribución. Esta situación impacta directamente en la eficiencia de los procesos logísticos, donde persisten prácticas manuales para el control de inventarios y despachos. Según informes del (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) indican que la baja digitalización limita la trazabilidad y la confiabilidad de los datos operativos, generando riesgos de pérdidas económicas y disminución de competitividad. En organizaciones comerciales de mediana escala, es común encontrar inconsistencias entre registros contables y salidas físicas de mercancía, debido a la ausencia de herramientas tecnológicas que permitan validar automáticamente la información.

En consecuencia, Latinoamérica enfrenta el desafío de integrar soluciones basadas en tecnologías emergentes que fortalezcan el control interno y mejoren la gestión de datos logísticos.

En el contexto colombiano, el proceso de transformación digital empresarial ha avanzado de manera progresiva; no obstante, persisten rezagos significativos en pequeñas y medianas empresas del sector comercial. (MinTIC, 2022). Señala que, aunque existen políticas para promover la adopción tecnológica, muchas organizaciones aún presentan niveles básicos de digitalización en sus procesos internos. Según estudios del (DANE, 2022). Se evidencian que las pymes comerciales enfrentan dificultades en el control de inventarios y en la sistematización de información logística, lo que incrementa la probabilidad de errores administrativos.

En el sector ferretero, caracterizado por la alta rotación de materiales y diversidad de referencias, la verificación manual de despachos incrementa el riesgo de discrepancias entre facturación y entrega efectiva. La ausencia de sistemas informáticos con capacidades de visualización y validación automatizada limita la capacidad de auditoría interna y dificulta la generación de reportes confiables para la toma de decisiones. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas que fortalezcan el control operativo y la integridad de los datos.

En el ámbito regional, particularmente en municipios intermedios como Apulo (Cundinamarca), las empresas comerciales suelen operar con recursos tecnológicos limitados y procesos administrativos tradicionales. La falta de herramientas avanzadas para el control logístico incrementa la dependencia del registro manual y la supervisión directa del personal, lo que puede generar inconsistencias en el conteo y despacho de materiales. En establecimientos ferreteros de la región, donde el volumen de ventas puede variar según la dinámica del sector construcción, la verificación manual resulta susceptible a errores involuntarios derivados de la carga operativa diaria. Esta situación afecta la confiabilidad de los datos registrados, la precisión en inventarios y la transparencia en los procesos internos. La inexistencia de aplicaciones de escritorio especializadas que integren visión artificial para la visualización y verificación automatizada de datos logísticos evidencia una oportunidad de intervención tecnológica pertinente y contextualizada. Por tanto, se identifica una problemática concreta en el entorno local que justifica el diseño y desarrollo de una solución informática adaptada a las condiciones reales de la organización objeto de estudio.

2.2. HALLAZGO DEL PROBLEMA(SAMUEL)

Tras un proceso de observación directa en la Ferretería Durán, se ha identificado una brecha crítica entre la demanda operativa y la capacidad técnica de control logístico. Actualmente, la verificación de los despachos de materiales pesados, tales como bultos de cemento, varillas y aceros, se realiza mediante una comunicación verbal y visual entre el auxiliar de bodega y el conductor, careciendo de un soporte tecnológico que valide la exactitud de lo cargado. Esta investigación viene en consecuencia a identificar que dicho método empírico es el origen principal de las inconsistencias detectadas en los cierres de inventario mensuales. Según plantea (Coyle, 2021) en su análisis sobre la administración de suministros, la falta de precisión en el registro de inventarios físicos compromete la planificación financiera de la organización. La ausencia de un sistema de visión artificial que registre objetivamente cada unidad que sale de la bodega impide la trazabilidad real del producto, lo que se traduce en fugas de capital no

detectadas y en una rotación de inventario que no coincide con los reportes de facturación electrónica.

Siendo coherente con la seguridad industrial y la eficiencia del transporte, otro hallazgo relevante es la asignación inadecuada de vehículos según el peso y volumen de la carga. En la práctica actual, se ha observado el uso de motocarros para el transporte de materiales que superan su capacidad técnica nominal, lo cual incrementa el desgaste mecánico y el riesgo de fallas operativas críticas. Bajo el enfoque de optimización logística, la carencia de un módulo que calcule automáticamente el flete y sugiera el vehículo ideal basado en la detección visual de los materiales es una deficiencia operativa mayor que compromete la rentabilidad organizacional. Este hallazgo sugiere que el problema no es solo de conteo, sino de inteligencia de flota, ya que la empresa no posee datos estructurados que le permitan gestionar su capacidad de carga de manera técnica. Teniendo en cuenta que la sobrecarga mecánica reduce la vida útil de los activos, la falta de supervisión en este proceso genera costos ocultos de mantenimiento y riesgos latentes para la integridad de los operarios.

Asimismo, se ha evidenciado una desconexión informativa entre la zona de despacho y el área administrativa, lo que propicia que los errores de conteo manual solo sean detectados días después de la entrega. Siguiendo esta línea, la ausencia de una interfaz de visualización específica para el administrador limita la capacidad de auditoría preventiva, permitiendo que las mermas por errores humanos se acumulen silenciosamente. De acuerdo con (Ivanov, 2021) la visibilidad en tiempo real es el pilar de la resiliencia en las cadenas de suministro modernas, permitiendo la detección de anomalías antes de que afecten el flujo financiero. En consecuencia, el hallazgo principal reside en la obsolescencia del control manual frente a la complejidad de la operación ferretera moderna en Apulo. La implementación de LogiCheck no se propone simplemente como una mejora de software, sino como una necesidad imperativa para mitigar riesgos operativos, económicos y legales, transformando la supervisión subjetiva en una auditoría automatizada y basada en evidencia visual.

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (SAMUEL)

2.3.1 Pregunta de Investigación

¿De qué manera la implementación de un sistema automatizado basado en visión artificial y herramientas de integración digital puede optimizar la auditoría logística y reducir los errores operativos en los procesos de despacho de la Ferretería Duran en Apulo?

2.3.2 Elementos del problema

A continuación, se discriminan los factores que estructuran la problemática identificada:

- Errores en la contabilización: Discrepancias en el conteo manual de bultos y materiales de construcción durante el flujo de salida.
- Ineficiencia en la asignación vehicular: Falta de un cálculo técnico de peso y volumen para determinar el vehículo adecuado (motocarro vs. camión).
- Riesgos de seguridad industrial: Peligro de accidentes por sobrecarga mecánica en vehículos pequeños y falta de supervisión en el uso de Equipos de Protección Personal (EPP).
- Desconexión informativa: Ausencia de validación cruzada automática entre lo que se carga físicamente en bodega y lo registrado en la factura electrónica.
- Pérdidas económicas: Fletes mal liquidados y mermas por errores humanos en el registro de salida.

2.3.3 Preguntas generadoras

Como apoyo a la investigación, se plantean los siguientes interrogantes:

- ¿Cómo puede la visión artificial (YOLOv8) sustituir eficazmente la inspección visual humana en el conteo de materiales ferreteros?
- ¿Qué impacto tiene la automatización del cálculo de fletes en la rentabilidad logística de la ferretería?
- ¿De qué forma la integración con n8n permite un control de inventarios más robusto frente a la facturación electrónica?

1.1.1. Pregunta de Investigación

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

La pregunta de investigación es el primer paso en el desarrollo de un proyecto nuevo. Permite establecer claramente el problema a resolver, mantenerlo enfocado y con un propósito. Proporciona el marco dentro del cual se pretende abordar la solución. De esta manera, la pregunta de investigación es la base sobre la cual se construye todo proyecto de investigación. Por lo tanto, es de suma importancia aprender a redactarla adecuadamente. (Enago Academy, 2025)

La pregunta de investigación fundamenta las siguientes partes en una propuesta al facilitar la formulación de enunciados operacionales y de hipótesis claras. Por ejemplo, es útil en el planteamiento del título, cuando se elimina el marco de la pregunta; del objetivo general, al agregar un verbo en infinitivo al inicio y de la hipótesis, al redactarla como si los resultados hubieran demostrado evidencia para resolver la problemática planteada. (Enago Academy, 2025)

1.1.2. Elementos del problema (SAMUEL)

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Son un conjunto de datos, situaciones, ideas, hechos y aspectos diferentes que hacen parte de un todo que, por razones metodológicas, se deben discriminar y desglosar con el propósito de que se les identifique y se les conozca como una dimensión del problema enunciado.

Los elementos constituirán el punto de partida de un posterior trabajo bibliográfico, en donde se entrará a conocer y profundizar aspectos ignorados del problema. A la postre, el manejo, la profundización y el conocimiento de estos elementos son el punto de partida en el proceso de elaboración del marco teórico o del planteamiento teórico.

Redactarlos a modo de viñeta en forma de problema y no de soluciones. No son párrafos descriptivos (se relacionan con el marco teórico)

Ejemplo:

- Brecha digital
- Falta de apropiación de las tecnologías de información
- Poco aprovechamiento de las herramientas computacionales al servicio de la empresa.

1.1.3. Preguntas generadoras (SAMUEL)

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Tener en cuenta preguntas que surgen de la investigación y que nutren el interés por ser resueltas durante la investigación. Presentarlas a modo de viñeta y pues no hay un número límite, pero podríamos pensar que máximo 7 preguntas sería ideal.

3. OBJETIVOS (MIGUEL)

3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar una aplicación de escritorio para la visualización y verificación automatizada de datos logísticos mediante visión artificial, orientada al control del proceso de despacho de materiales en la Ferretería Durán, Apulo.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el proceso actual de despacho y registro de materiales pesados y voluminosos en la Ferretería Durán, identificando las principales inconsistencias asociadas a la verificación manual y gestión de datos logísticos.
- Diseñar la arquitectura funcional y técnica de la aplicación de escritorio, definiendo los módulos de captura, procesamiento con visión artificial, almacenamiento y visualización de datos.
- Desarrollar y probar un prototipo funcional de la aplicación que permita detectar, registrar y visualizar los materiales despachados, evaluando su precisión y consistencia en un entorno controlado.

3.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA (Máximo 5) Corresponden a acciones que se pretenden realizar en la elaboración del sistema informático a desarrollar

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

El objetivo del sistema es indicar que acciones son necesarias para el abordaje de la solución tecnológica a desarrollar durante el proyecto.

Ejemplos

- * Determinar la metodología de desarrollo aplicable a la investigación
- * Determinar la interfaz, colores, apropiados para la aplicación.
- * Evaluar la arquitectura de software y hardware necesaria para la aplicación
- * Realizar las pruebas de calidad de la solución tecnológica

4. JUSTIFICACIÓN (MIGUEL)

4.1. JUSTIFICACIÓN GENERAL

La incorporación de tecnologías digitales en los procesos empresariales constituye un elemento clave para fortalecer la calidad y confiabilidad de la información operativa. Según la (OCDE, 2020) señala que la digitalización permite mejorar los mecanismos de control interno y reducir la probabilidad de errores derivados de procedimientos manuales, especialmente en actividades repetitivas como el registro y verificación de mercancías. En el ámbito logístico, la disponibilidad de herramientas tecnológicas que faciliten la visualización estructurada de datos contribuye a una supervisión más precisa y transparente de los procesos de salida de productos.

Asimismo, De acuerdo con la (UNCTAD, 2021) destaca que la adopción de soluciones basadas en tecnologías emergentes mejora la gestión de datos y fortalece la toma de decisiones en entornos comerciales. En este contexto, el desarrollo de una aplicación de escritorio con capacidades de visión artificial orientada a la visualización y verificación de datos logísticos responde a la necesidad de apoyar el control operativo mediante herramientas tecnológicas accesibles. La propuesta se enfoca en proporcionar un sistema que permita validar información de despacho con mayor objetividad, contribuyendo a la reducción de inconsistencias y a la generación de datos más confiables para la gestión empresarial.

En el contexto colombiano, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas continúa siendo un reto estructural, particularmente en el sector comercio. (Departamento Nacional de Planeación, 2019), a través del Documento CONPES 3975 sobre transformación digital e inteligencia artificial, reconoce la necesidad de promover el uso estratégico de tecnologías para mejorar la eficiencia y confiabilidad de los procesos organizacionales. De igual manera, (Supersociedades, 2023) ha señalado en sus análisis sectoriales que muchas pymes presentan debilidades en el control y sistematización de información operativa, lo cual puede afectar la transparencia y la trazabilidad de sus actividades comerciales.

En entornos como el de la Ferretería Durán, donde el control de despachos depende en gran medida de verificaciones manuales, la implementación de una herramienta tecnológica que permita visualizar y verificar datos logísticos se convierte en una alternativa pertinente y viable. Por tanto, el proyecto se justifica como una iniciativa que aporta al fortalecimiento del control interno empresarial mediante el desarrollo de una solución informática adaptada al contexto local y alineada con las políticas nacionales de transformación digital.

En cuanto al tema de sostenibilidad, el proyecto se apoya principalmente con la meta 9.4 del ODS 9, orientada a modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles mediante la adopción de tecnologías limpias e innovadoras, de acuerdo con la Agenda 2030 formulada por (Organización de las Naciones Unidas, 2015). De manera complementaria, contribuye a la meta 12.2 del ODS 12, al promover el uso eficiente de recursos materiales y la reducción de desperdicios derivados de errores logísticos. En este sentido, LogiCheck no solo responde a una necesidad empresarial específica, sino que se articula con objetivos globales de sostenibilidad e innovación productiva.

Por ende, la investigación posee relevancia académica, tecnológica, económica y social, al integrar fundamentos teóricos de la gestión logística con herramientas de automatización, generando un impacto tangible en la operatividad y en la modernización del sector ferretero.

4.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (MIGUEL)

El desarrollo de una aplicación de escritorio para la visualización y verificación automatizada de datos logísticos mediante visión artificial se fundamenta en avances consolidados en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la detección de objetos. De acuerdo con (Redmon et al, 2016), el modelo YOLO (You Only Look Once) introdujo un enfoque unificado para la detección en tiempo real, permitiendo identificar y localizar múltiples objetos en una sola evaluación de red neuronal, lo que marcó un hito en precisión y velocidad de procesamiento. Posteriormente, investigaciones como la por (Glenn Jocher et al, 2023) sobre la evolución de arquitecturas YOLO han demostrado mejoras significativas en desempeño y adaptabilidad en entornos prácticos. Estas tecnologías permiten automatizar tareas de conteo y verificación visual que tradicionalmente dependen de supervisión humana, reduciendo inconsistencias en el registro de mercancías.

Desde la perspectiva de ingeniería de software, la construcción de una aplicación de escritorio estructurada bajo principios de diseño modular facilita la integración entre módulos de captura, procesamiento y visualización de datos, garantizando mantenibilidad y escalabilidad técnica. En este sentido, la aplicación propuesta se sustenta en tecnologías validadas científicamente y en buenas prácticas de desarrollo que permiten asegurar consistencia, precisión y confiabilidad en el procesamiento de información logística.

Desde el enfoque de calidad del software y control de procesos, la implementación de mecanismos automatizados de verificación responde a la necesidad de reducir defectos derivados de la intervención manual. La norma internacional International Organization for Standardization (ISO/IEC 25010, 2011) establece que la calidad del software debe evaluarse en términos de funcionalidad, confiabilidad y precisión de resultados, atributos esenciales en sistemas que gestionan datos operativos. Asimismo, el Project Management Institute (PMI, 2021) señala que la adecuada gestión de proyectos tecnológicos requiere definir entregables medibles y validables, especialmente cuando se desarrollan soluciones orientadas al control de información.

En el contexto del proyecto, la aplicación de escritorio permitirá estructurar el flujo de datos desde la detección visual hasta la generación de registros verificables, contribuyendo a mejorar la integridad de la información sin necesidad de infraestructuras complejas. Técnicamente, la solución es viable dentro del plazo establecido, al centrarse en el desarrollo de un prototipo funcional que integre visión artificial y visualización de datos en un entorno controlado. Por tanto, la justificación técnica se sostiene en fundamentos científicos, estándares internacionales de calidad y metodologías formales de gestión de proyectos, garantizando coherencia entre el diseño, desarrollo y validación del sistema propuesto.

4.3. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA(MIGUEL)

El desarrollo del presente proyecto de grado se fundamenta en los conocimientos adquiridos durante la formación académica en el programa de Ingeniería de Sistemas, particularmente en asignaturas orientadas al desarrollo de software y al análisis de sistemas computacionales. Materias como Algoritmia, Análisis de Algoritmos y Estructura de Datos Computacional proporcionan las bases necesarias para comprender la organización y procesamiento eficiente de la información dentro de un sistema informático. Estas áreas permiten estructurar procedimientos computacionales capaces de analizar datos y ejecutar procesos de manera optimizada, lo cual resulta esencial en el desarrollo de aplicaciones que requieren tratamiento automatizado de información.

Según (Cormen, Leiserson, Rivest y Stein, 2009), el diseño y análisis de algoritmos constituye uno de los pilares fundamentales para la construcción de sistemas computacionales eficientes, ya que permite estructurar soluciones que gestionen datos de forma organizada y con un uso adecuado de los recursos computacionales. En este sentido, los fundamentos algorítmicos adquiridos durante la carrera permiten abordar el procesamiento de información requerido en el sistema propuesto, facilitando la implementación de mecanismos automatizados para la verificación de datos logísticos mediante técnicas computacionales.

De igual manera, asignaturas como Desarrollo de Aplicaciones, Métodos Fundamentales en Construcción de Software y Arquitectura de Software aportan los principios necesarios para el diseño, estructuración e implementación de sistemas informáticos que respondan a necesidades específicas dentro de un entorno organizacional. Estas materias permiten comprender el ciclo de vida del software, los modelos de diseño y las buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones mantenibles y escalables. De acuerdo con (Pressman y Maxim, 2020), la ingeniería de software proporciona un conjunto de métodos, herramientas y procedimientos que permiten desarrollar software de manera sistemática y controlada, garantizando calidad y funcionalidad en las soluciones tecnológicas. En el contexto de este proyecto, dichos conocimientos permiten estructurar la aplicación de escritorio propuesta siguiendo principios de diseño de software, modularidad y organización de componentes, lo cual contribuye a que la solución desarrollada sea clara, funcional y adecuada para el entorno donde será implementada.

Asimismo, la formación académica en asignaturas como Sistemas de Bases de Datos, Modelos de Datos e Infraestructura TIC proporciona los fundamentos necesarios para la gestión, almacenamiento y organización de la información dentro de los sistemas computacionales. Estas áreas permiten comprender cómo los datos pueden ser estructurados, almacenados y consultados de manera eficiente dentro de una aplicación informática. Según (Silberschatz, Korth y Sudarshan, 2019), los sistemas de bases de datos permiten gestionar grandes volúmenes de información garantizando integridad, consistencia y accesibilidad de los datos dentro de los sistemas de información. En el desarrollo del presente proyecto, estos conocimientos resultan relevantes para el manejo de los datos logísticos asociados al proceso de despacho de materiales, permitiendo estructurar la información que será utilizada por la aplicación para su visualización y verificación dentro del sistema propuesto.

Por otra parte, asignaturas como Sistemas Operativos, Redes de Datos y Planificación y Gestión de Redes y Servicios permiten comprender el funcionamiento del entorno tecnológico donde se ejecutan las aplicaciones informáticas. Estas materias abordan aspectos relacionados con la administración de recursos computacionales, comunicación entre sistemas y funcionamiento de infraestructuras tecnológicas. De acuerdo con (Tanenbaum y Bos, 2015), los sistemas operativos constituyen el componente fundamental que permite la interacción entre el hardware y las aplicaciones, gestionando los recursos del sistema y facilitando la ejecución de programas dentro de un entorno computacional. En este sentido, el conocimiento adquirido en estas áreas permite comprender las condiciones técnicas necesarias para la ejecución de la aplicación desarrollada, garantizando que el sistema funcione de manera adecuada dentro de un entorno informático real.

Finalmente, asignaturas como Simulación, Probabilidad y Estadística e Investigación Operacional contribuyen a desarrollar habilidades analíticas para el estudio y comprensión de procesos dentro de los sistemas organizacionales. Estas áreas permiten analizar información, identificar patrones y comprender el comportamiento de distintos procesos mediante el uso de herramientas computacionales y modelos analíticos. Según (Russell y Norvig, 2021), las técnicas computacionales y los modelos de análisis de datos permiten desarrollar sistemas inteligentes capaces de procesar información y apoyar la toma de decisiones en distintos contextos organizacionales. En el marco del presente proyecto, estos conocimientos aportan una base conceptual para comprender cómo las tecnologías de procesamiento de información, particularmente aquellas relacionadas con la visión artificial, pueden utilizarse para apoyar procesos operativos como la verificación de datos logísticos dentro de una organización.

5. ALCANCES Y LIMITES (SAMUEL)

5.1. ALCANCE PRESENTE:

El proyecto comprende el diseño, desarrollo y despliegue de una aplicación de escritorio para la verificación automatizada de despachos logísticos mediante visión artificial, la cual será instalada de forma local en un único equipo de cómputo ubicado en la Ferretería Durán, en el municipio de Apulo. El sistema será concebido como una solución standalone que opera de manera autónoma en el entorno donde será desplegado, sin dependencia de servidores externos ni infraestructura en la nube; tanto el modelo de detección basado en YOLOv8 como las demás dependencias se integrarán localmente en la aplicación. El software incluirá un módulo de carga y procesamiento de facturas en formato PDF para la extracción automatizada de datos de despacho, un módulo de análisis de video mediante un modelo de visión artificial entrenado para la detección y conteo de materiales de construcción (cemento, tubería de presión y tubería sanitaria), un módulo de almacenamiento local de registros y un módulo de visualización de datos que facilite la comparación entre lo facturado y lo detectado en el análisis visual. El alcance contempla el despliegue funcional del prototipo en el equipo designado, así como la ejecución de pruebas controladas para validar su desempeño y consistencia en la generación de información.

5.2. ALCANCE FUTURO

- Integración de la aplicación con sistemas contables o ERP para sincronizar automáticamente los datos de facturación y despacho.
- Migración de la aplicación de escritorio a una versión web o híbrida que permita acceso remoto y monitoreo en tiempo real.
- Incorporación de almacenamiento en la nube para respaldo automático de la información y análisis histórico de datos logísticos.
- Integración con dispositivos IoT o cámaras industriales para mejorar la calidad de captura y precisión en la detección.
- Escalamiento del sistema para su aplicación en otras ferreterías o empresas del sector comercial con procesos logísticos similares.

5.3. LIMITACIONES (SAMUEL)

- **Resistencia al cambio por parte del personal:** Posible baja aceptación inicial debido a la transición de procesos manuales a un sistema automatizado.
- **Calidad y capacidad del equipo de cómputo disponible:** El desempeño del sistema dependerá de las especificaciones técnicas del único equipo donde será desplegado.
- **Condiciones de iluminación y entorno físico:** La precisión del modelo de visión artificial puede verse afectada por factores ambientales durante el despacho.
- **Disponibilidad limitada de datos para entrenamiento y pruebas:** La efectividad del modelo de visión artificial puede verse condicionada por la cantidad y variedad de imágenes disponibles para su validación.
- **Dependencia de un único equipo local:** Cualquier falla técnica en el equipo podría afectar temporalmente el funcionamiento de la aplicación.
- **Dependencia del formato de factura del proveedor:** El módulo de extracción de datos está diseñado para interpretar una estructura específica de factura en formato PDF; cualquier cambio en el diseño o disposición del documento por parte del proveedor podría requerir ajustes en el procesamiento.
- **Detección restringida a categorías específicas de productos:** El modelo de visión artificial estará entrenado únicamente para la detección de cemento, tubería de presión y tubería sanitaria, por lo que no será aplicable a la totalidad del inventario manejado por la ferretería.
- **Oclusión y apilamiento de materiales:** La precisión del conteo automatizado puede verse reducida cuando los productos se encuentran parcialmente ocultos, superpuestos o apilados durante el registro en video.

6. MARCO REFERENCIAL

6.1. ANTECEDENTES (MIGUEL)

En el ámbito de la detección automática de objetos para control y verificación visual, uno de los desarrollos más relevantes es la evolución del modelo YOLO hacia versiones optimizadas para aplicaciones prácticas. (Glenn Jocher et al, 2023) presentan la arquitectura YOLOv8 como una mejora en precisión y velocidad para tareas de detección en tiempo real, destacando su aplicabilidad en entornos industriales y comerciales donde se requiere conteo automático de objetos. Este trabajo demuestra que los modelos de visión artificial pueden integrarse en sistemas funcionales para identificar y registrar elementos visuales con alta confiabilidad. La investigación evidencia que el uso de redes neuronales convolucionales permite automatizar procesos tradicionalmente manuales, reduciendo errores en tareas repetitivas. Su relevancia para el presente proyecto radica en la posibilidad de aplicar estos modelos en una aplicación de escritorio destinada a la verificación de materiales en procesos logísticos locales.

En el campo de la gestión inteligente de inventarios, (Zhang et al, 2020) desarrollaron un sistema basado en visión por computador y aprendizaje profundo para el monitoreo automatizado de productos en almacenes, logrando mejoras significativas en precisión de conteo y trazabilidad. El estudio demuestra que la detección visual automatizada puede apoyar la validación de existencias y minimizar discrepancias entre registros digitales y realidad física. La investigación resalta que los sistemas de visión artificial permiten estructurar datos operativos en tiempo real, facilitando procesos de auditoría interna. Este antecedente es pertinente porque valida el uso de modelos de detección para fortalecer la confiabilidad de información logística sin depender exclusivamente de supervisión humana directa.

Asimismo, un estudio publicado en IEEE Access por (Liu et al, 2021) propuso un sistema de conteo inteligente de objetos mediante redes neuronales profundas aplicado a entornos comerciales. Los autores demostraron que la integración de algoritmos de detección con interfaces gráficas de usuario mejora la capacidad de monitoreo y visualización de datos en aplicaciones prácticas. El trabajo resalta la importancia de integrar procesamiento visual con módulos de visualización estructurada para facilitar la toma de decisiones basada en datos confiables. Este enfoque guarda relación directa con el proyecto actual, ya que se busca desarrollar una aplicación de escritorio que combine detección automatizada con visualización clara de la información registrada.

En el contexto latinoamericano, (Pérez y Rodríguez, 2022) desarrollaron un prototipo de sistema de verificación de productos mediante visión artificial aplicado a pequeñas empresas comerciales, evidenciando que el uso de herramientas basadas en aprendizaje profundo mejora la consistencia en el registro de mercancías. La investigación subraya que las pymes pueden adoptar soluciones tecnológicas accesibles sin requerir infraestructuras complejas, siempre que el diseño del sistema esté adaptado a sus capacidades operativas. Este antecedente es relevante porque demuestra la viabilidad técnica y económica de implementar

soluciones de visión artificial en entornos comerciales similares al de la ferretería objeto de estudio.

Finalmente, un estudio reciente de (Chen et al, 2023) sobre aplicaciones de visión artificial en control logístico destaca que la detección automatizada de objetos permite fortalecer procesos de auditoría y validación en cadenas de suministro de pequeña escala. Los autores concluyen que la incorporación de modelos de detección en sistemas locales reduce inconsistencias y mejora la confiabilidad de los datos operativos. La investigación reafirma que la integración de inteligencia artificial con aplicaciones de escritorio constituye una alternativa viable para organizaciones que buscan mejorar el control de información sin recurrir a infraestructuras complejas. Este antecedente respalda la pertinencia técnica del presente proyecto, al evidenciar la aplicabilidad real de la visión artificial en procesos de verificación logística.

6.2. MARCO TEÓRICO (MIGUEL)

La presente investigación se ubica dentro de la corriente de la inteligencia artificial aplicada a la automatización de procesos operativos mediante sistemas capaces de percibir y procesar información visual. Según (Russell y Norvig, 2021), la inteligencia artificial se define como el estudio de agentes que perciben su entorno y actúan racionalmente con base en el procesamiento de datos. Dentro de esta disciplina, la visión por computador se ha consolidado como un campo especializado orientado a la interpretación automática de imágenes y video. (Szeliski, 2022) explica que la visión artificial integra modelos matemáticos, estadísticos y de aprendizaje profundo para extraer características relevantes de datos visuales. En este sentido, el proyecto se inscribe en la línea de sistemas inteligentes aplicados al control de información logística, constituyendo una aplicación contextualizada de teorías consolidadas en percepción computacional, con un enfoque práctico orientado a la verificación automatizada de datos en entornos comerciales locales.

Uno de los fundamentos técnicos esenciales es el aprendizaje profundo, particularmente las redes neuronales convolucionales (CNN), ampliamente utilizadas en tareas de reconocimiento y detección de objetos. (Goodfellow, Bengio y Courville, 2016) sostienen que las CNN permiten aprender representaciones jerárquicas a partir de datos visuales mediante capas convolucionales que identifican patrones espaciales relevantes. Estas arquitecturas procesan imágenes a través de filtros que detectan bordes, texturas y formas, facilitando la clasificación y localización de objetos en una escena. Sobre esta base teórica se desarrollaron modelos de detección en tiempo real como YOLO (You Only Look Once), propuesto por (Redmon et al, 2016), que unifica la predicción de clases y la delimitación de objetos en un solo proceso computacional. Posteriormente, (Bochkovskiy, Wang y Liao, 2020) optimizaron esta arquitectura en YOLOv4, mejorando la relación entre precisión y velocidad. Estas contribuciones científicas fundamentan la viabilidad técnica del módulo de detección que se integrará en la aplicación de escritorio propuesta.

Desde la perspectiva de ingeniería de software, el desarrollo de la aplicación se sustenta en principios de diseño estructurado y arquitectura modular. (Pressman y Maxim, 2020) señalan que un sistema bien diseñado debe dividirse en componentes funcionales claramente definidos para garantizar mantenibilidad y coherencia interna. En el caso del proyecto, la arquitectura contempla módulos diferenciados de captura de imagen, procesamiento mediante visión

artificial, almacenamiento local de datos y visualización estructurada de resultados. Asimismo, la (International Organization for Standardization, 2011), a través de la norma ISO/IEC 25010, establece que la calidad del software debe evaluarse en términos de funcionalidad, confiabilidad y precisión, atributos esenciales para sistemas que gestionan información operativa. Estos principios permiten relacionar directamente los fundamentos teóricos con el diseño práctico del sistema, asegurando coherencia entre teoría y desarrollo tecnológico.

En relación con la gestión y verificación de datos, los sistemas de información desempeñan un papel central en la organización y validación de registros empresariales. Según (Laudon y Laudon, 2022), los sistemas de información permiten recolectar, procesar y distribuir datos que respaldan la toma de decisiones organizacionales, siendo la calidad y consistencia de la información un factor determinante. En procesos logísticos como el despacho de materiales, la ausencia de herramientas automatizadas puede generar discrepancias entre registros digitales y realidad física. La visualización estructurada de datos, combinada con mecanismos automatizados de verificación, fortalece el control interno y reduce la probabilidad de errores humanos.

6.3. MARCO CONCEPTUAL (SAMUEL)

Para la construcción técnica y teórica de esta investigación, resulta imprescindible unificar los criterios terminológicos que explican la interacción entre la inteligencia artificial y los procesos operativos en la Ferretería Durán. En esta dirección, el concepto de visión artificial se constituye en un eje fundamental. La visión artificial se entiende como un área de la informática que permite a las máquinas analizar imágenes y videos para identificar y extraer información útil del entorno visual. Siguiendo este enfoque, el estudio examina cómo la visión por computador trasciende la simple captura de imágenes y se configura como una herramienta de análisis de datos en tiempo real, capaz de extraer información cuantificable y verificable a partir de secuencias de video. Esta perspectiva se articula con las necesidades de la Ferretería Durán, donde la percepción automática de materiales pesados demanda modelos matemáticos y estadísticos que conviertan señales lumínicas en información logística estructurada, útil para la toma de decisiones administrativas y el fortalecimiento del control operativo.

En coherencia con la línea de detección de objetos, resulta fundamental delimitar el modelo YOLO (You Only Look Once) como base tecnológica del sistema propuesto. Según (Redmon, 2016), YOLO introduce una arquitectura unificada que, a diferencia de enfoques tradicionales que procesan una imagen en múltiples etapas, permite predecir simultáneamente las clases y los cuadros delimitadores de los objetos en una única evaluación de la red neuronal, habilitando la detección en tiempo real. Atendiendo a los avances recientes, esta investigación adopta la versión YOLOv8, la cual incorpora mejoras en precisión, velocidad y capacidad de generalización en escenarios con baja iluminación y materiales apilados, características frecuentes en entornos ferreteros. De acuerdo con (Jocher, 2023) esta evolución de las redes neuronales convolucionales ofrece una mayor adaptabilidad en contextos operativos de mediana escala, lo que contribuye a mitigar las limitaciones del conteo manual de bultos de cemento y varillas, proporcionando una detección más robusta para el muelle de despacho de la organización.

En relación con la gestión operativa, la logística de despacho se concibe como el conjunto de actividades orientadas a asegurar que los productos lleguen al cliente final en las cantidades, condiciones y tiempos acordados. Dentro de este proceso, la verificación del flujo de salida se reconoce como una etapa crítica de la cadena de suministro, dado que cualquier discrepancia entre lo facturado y lo cargado físicamente se traduce en pérdidas económicas directas, afectación de la confiabilidad del inventario y deterioro de la trazabilidad interna. Esta investigación propone, en consecuencia, el concepto de “verificación automatizada” como un proceso en el que la intervención humana se reduce de manera significativa mediante el uso de algoritmos de visión artificial y validación cruzada de datos. Bajo este enfoque, el sistema no solo ejecuta el conteo de objetos, sino que integra el concepto de “inteligencia de flota”, permitiendo que la asignación de vehículos se realice con base en el peso y volumen estimado visualmente, con el fin de disminuir riesgos de sobrecarga mecánica y optimizar los costos de flete en el contexto regional de Apulo.

Finalmente, el concepto de visualización de datos en aplicaciones de escritorio se torna esencial para el diseño de la interfaz destinada al administrador de la ferretería. Un sistema de información eficaz debe transformar datos brutos en representaciones gráficas y tabulares significativas, que apoyen la auditoría preventiva y faciliten la interpretación de los flujos de mercancía. Siguiendo esta premisa, la aplicación LogiCheck se define bajo una arquitectura modular que separa la lógica de procesamiento visual de la capa de presentación, con el propósito de asegurar la integridad, consistencia y mantenibilidad de los reportes generados. Atendiendo a los criterios de usabilidad, la visualización estructurada de la información permite contrastar los datos extraídos de facturas en formato PDF con la evidencia capturada por las cámaras de seguridad, fortaleciendo la validación cruzada entre registros documentales y realidad física del despacho. En concordancia con lo planteado por (Pressman, 2020), la calidad del software se evalúa en función de su capacidad para ofrecer resultados precisos y confiables al usuario final; por tanto, el marco conceptual de este proyecto integra la rigurosidad de la ingeniería de software con las necesidades prácticas de la gestión ferretera en un contexto local.

Variables del proyecto

Dentro del esquema conceptual de esta investigación, se identifican variables clave que condicionan el éxito de la solución informática propuesta. La variable independiente se define como la implementación del sistema de verificación automatizada basado en visión artificial con el modelo YOLOv8, entendido como el factor causal que transforma los procedimientos actuales de control logístico en el despacho de materiales. En correspondencia, las variables dependientes se asocian con la precisión del conteo de unidades y la eficiencia en los tiempos de despacho, las cuales se verán reflejadas en indicadores como reducción de discrepancias entre lo facturado y lo despachado, disminución de reprocesos administrativos y mejora en la trazabilidad de los movimientos de inventario. Siguiendo esta lógica, se espera que, al intervenir la variable independiente mediante la automatización visual del proceso, las variables de respuesta evidencien una disminución significativa del margen de error humano y una mayor confiabilidad en los datos registrados. Esta relación entre variables permite medir de forma objetiva el impacto del software en la rentabilidad y el control operativo de la Ferretería Durán, contribuyendo a transformar un proceso predominantemente empírico en una operación sustentada en evidencia técnica y registros digitales verificables.

6.4. MARCO LEGAL (MIGUEL)

6.4.1. Constitucional política de Colombia (1991)

Artículo 67: Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, orientada al acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura.

Artículo 70: Señala que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura y apoyar la ciencia, la tecnología y las demás manifestaciones del conocimiento.

Artículo 71: Establece que el Estado promoverá la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. (República de Colombia, 1991)

6.4.2. Ley 527 de 1999

Artículo 2: Define el concepto de mensaje de datos como la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos

Artículo 6: Establece que los mensajes de datos tendrán la misma validez jurídica que los documentos escritos cuando se garantice la integridad de la información. (Congreso de la República de Colombia, 1999).

6.4.3. Ley 1341 de 2009

Artículo 2: Define las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como el conjunto de recursos, herramientas y programas que permiten la recopilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. (Congreso de la República de Colombia, 2009).

6.4.4. Ley 1581 de 2012

Artículo 4: Establece los principios para el tratamiento de datos personales, incluyendo legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia y seguridad. (Congreso de la República de Colombia, 2012).

6.4.5. Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Esta norma promueve el acceso a la información pública y fomenta el uso de herramientas tecnológicas para facilitar la gestión y consulta de información dentro de entidades públicas y privadas que administren información de interés. (Congreso de la República de Colombia, 2014).

6.4.6. Ley 1978 de 2019

Por la cual se moderniza el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia. Esta ley fortalece el marco institucional del sector TIC y promueve el uso de tecnologías digitales para mejorar la competitividad, innovación y desarrollo de procesos tecnológicos dentro de las organizaciones. (Congreso de la República de Colombia, 2019).

6.5. MARCO INSTITUCIONAL

La investigación se desarrolla en la Ferretería Durán, un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Apulo, Cundinamarca, dedicado a la comercialización de materiales y herramientas para la construcción, mantenimiento y mejoras en el hogar. Este tipo de establecimientos cumple un papel importante dentro de las economías locales, ya que facilita el acceso a insumos necesarios para actividades de construcción, remodelación y mantenimiento tanto en viviendas como en pequeños proyectos de infraestructura. En el caso particular de la Ferretería Durán, la organización cuenta con una estructura operativa pequeña conformada por aproximadamente cinco trabajadores, quienes se encargan de las actividades relacionadas con la atención al cliente, la gestión de inventarios y la preparación de pedidos para despacho.

Como ocurre en muchas pequeñas empresas comerciales, gran parte de los procesos operativos se realizan mediante procedimientos manuales o con apoyo limitado de herramientas tecnológicas. Estas condiciones son comunes en micro y pequeñas empresas, donde la adopción de tecnologías digitales suele ser progresiva debido a factores como recursos disponibles, tamaño de la organización y naturaleza de las operaciones. En este contexto, la Ferretería Durán representa un escenario organizacional adecuado para el desarrollo de iniciativas académicas orientadas a explorar la aplicación de herramientas tecnológicas que permitan apoyar procesos operativos dentro de un entorno empresarial real. Por esta razón, la organización constituye el contexto institucional en el cual se enmarca el desarrollo del presente proyecto de investigación.

6.6. MARCO GEOGRÁFICO (MIGUEL)

El trabajo de investigación se desarrolla en el municipio de Apulo, ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Este municipio pertenece a la provincia del Tequendama y se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad de Bogotá, capital del país. Apulo se caracteriza por ser un municipio de tamaño pequeño cuya actividad económica se basa principalmente en el comercio local, el turismo y algunas actividades relacionadas con el sector agropecuario. Debido a su ubicación dentro del departamento de Cundinamarca, el municipio presenta una dinámica comercial orientada al abastecimiento de bienes y servicios para la población local y visitantes. En este contexto territorial se encuentra ubicada la Ferretería Durán, establecimiento comercial donde se desarrolla el presente proyecto de investigación.



Figura X. Ubicación geográfica del municipio de Apulo, Cundinamarca.
Fuente: (Wikipedia, 2026).

6.7. MARCO DEMOGRÁFICO. (MIGUEL)

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el municipio de Apulo, ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia. De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, los municipios de tamaño pequeño en el país presentan dinámicas poblacionales asociadas principalmente a actividades comerciales locales, turismo y actividades agropecuarias. En este contexto, Apulo se caracteriza por ser un municipio con una población relativamente reducida en comparación con los principales centros urbanos del departamento, lo que influye en la organización de las actividades económicas y comerciales que se desarrollan dentro del territorio (DANE, 2018).

Según el (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018), el municipio de Apulo cuenta con una población aproximada de 8.000 habitantes, distribuidos entre el área urbana y rural. Una parte importante de la población se concentra en el casco urbano del municipio, donde se desarrollan la mayoría de las actividades comerciales y de servicios que atienden las necesidades de la comunidad local y de los visitantes que llegan a la región. En esta zona urbana se encuentran diferentes establecimientos comerciales que suministran bienes y servicios para la población, entre ellos negocios dedicados a la comercialización de materiales para construcción y mantenimiento.

Por otra parte, la distribución poblacional entre zonas urbanas y rurales influye en la dinámica económica del municipio, ya que gran parte de la actividad comercial se concentra en el área urbana, donde se ubican los principales establecimientos de comercio que abastecen a la población. En este contexto demográfico operan diferentes microempresas y pequeños negocios que cumplen un papel importante en el suministro de productos necesarios para la comunidad. Entre estos establecimientos se encuentra la Ferretería Durán, empresa en la cual se desarrolla el presente proyecto de investigación.

Las características demográficas de municipios como Apulo influyen en la forma en que operan los pequeños establecimientos comerciales, los cuales generalmente cuentan con estructuras organizacionales reducidas y procesos operativos adaptados al tamaño del mercado local. En este escenario, el contexto demográfico del municipio constituye un elemento relevante para comprender el entorno en el cual se desarrolla el presente proyecto y donde se plantea la aplicación de herramientas tecnológicas que apoyen procesos operativos dentro de una empresa comercial local.

7. HIPÓTESIS (MIGUEL)

7.1 Hipótesis de trabajo

El desarrollo de una aplicación de escritorio que incorpore técnicas de visión artificial para la visualización y verificación de materiales en el proceso de despacho de la Ferretería Durán permitirá disponer de una herramienta tecnológica que apoye la revisión de los productos incluidos en los pedidos, facilitando la comparación entre los materiales registrados y los materiales que se preparan para su entrega.

7.2 Variable independiente

Desarrollo de una aplicación de escritorio basada en técnicas de visión artificial para la visualización y verificación de materiales en el proceso de despacho de la Ferretería Durán.

7.3 Variables dependientes

7.3.1 Verificación de materiales en los pedidos

Correspondencia entre los materiales registrados en los pedidos y los materiales visualizados durante el proceso de despacho mediante la aplicación desarrollada.

7.3.2 Visualización de los materiales durante el proceso de despacho

Posibilidad de observar y revisar los productos que se manipulan durante el despacho a través de la interfaz de la aplicación.

7.3.3 Registro de información del proceso de despacho

Disponibilidad de información relacionada con los materiales observados y los pedidos registrados durante el proceso de despacho dentro de la aplicación.

7.3.4 Apoyo al proceso de revisión de pedidos

Uso de la aplicación como herramienta de apoyo para revisar los materiales asociados a los pedidos antes de su entrega.

8 DISEÑO METODOLÓGICO (MIGUEL)

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

La metodología aclara –en forma muy detallada– los pasos y procedimientos utilizados para llevar a cabo la investigación. Así mismo, debe incluir paso a paso la explicación de todos los aspectos necesarios para reproducir o repetir la investigación, aquí debe quedar muy claro el ‘cómo’ de la investigación. (Universidad de Veracruz, 2010)

8.1 ÁREA DE INVESTIGACIÓN: (MIGUEL)

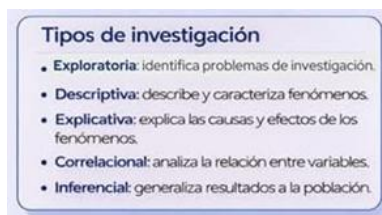
Haga referencia al área de investigación que esté asociado el proyecto de investigación, por ejemplo: Desarrollo de Software, redes, innovación, patentes, entre otros, y explique brevemente la razón en un solo párrafo no mayor a 14 renglones.

8.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: (MIGUEL)

Este proyecto está asociado a la línea de investigación del programa de ingeniería el cual se denomina: Diseño y desarrollo de software, infraestructura de Sistemas Informáticos y Gestión e innovación de Sistemas Informáticos.

8.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: (MIGUEL)

4.1.1. Tipo de investigación.



4.1.2. Enfoque de la investigación



4.1.3. Carácter de la investigación

El carácter de la investigación hace referencia a la naturaleza y finalidad del conocimiento que se pretende generar, indicando si el estudio es básico, aplicado, formativo, científico o tecnológico.

Principales caracteres de la investigación

Los más usados en el ámbito universitario (especialmente en ingeniería, ciencias sociales y educación) son:

1. Investigación de carácter básico (o fundamental)

- Busca generar conocimiento teórico nuevo.
- No persigue una aplicación inmediata.
- Responde a preguntas del tipo ¿por qué ocurre? o ¿cómo se explica?

Ejemplo:

Estudio teórico sobre nuevos modelos de optimización en redes de datos.

2. Investigación de carácter aplicado

- Busca resolver un problema concreto de la realidad.
- Usa teorías existentes para intervenir o mejorar una situación.
- Muy común en ingeniería y ciencias aplicadas.

Ejemplo:

Diseño de un sistema de información para optimizar la gestión académica de una universidad.

3. Investigación de carácter formativo

- Orientada al aprendizaje del proceso investigativo.
- Frecuente en trabajos de aula, semilleros y primeros proyectos.
- El énfasis está en el proceso, no necesariamente en la novedad científica.

Ejemplo:

Proyecto de curso donde el estudiante aplica un método de análisis de datos sobre un caso real.

4. Investigación de carácter científico

- Sigue rigurosamente el método científico.
- Busca validez, confiabilidad y generalización.
- Apunta a publicación, transferencia o aporte disciplinar.

Ejemplo:

Estudio experimental con validación estadística sobre el desempeño de un algoritmo.

5. Investigación de carácter tecnológico

- Centrada en el diseño, construcción o mejora de artefactos, sistemas o procesos.
- Muy común en ingeniería de sistemas.
- El aporte está en la solución tecnológica.

Ejemplo:

Desarrollo de una aplicación basada en IA para detección de fraudes.

8.4 POBLACIÓN Y MUESTRA (MIGUEL)

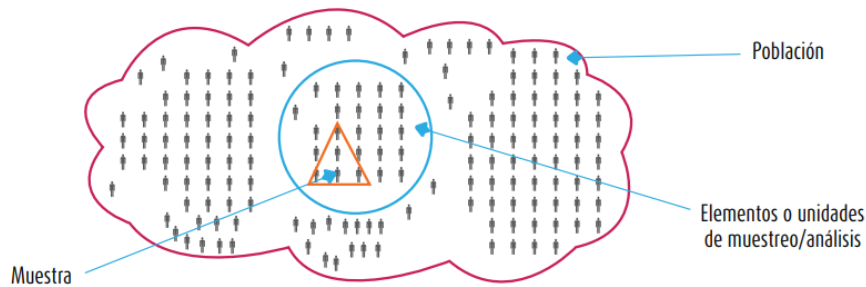
4.1.4. Población

La población de la presente investigación se identifica como una población finita compuesta por los seis (6) colaboradores que integran la estructura operativa y administrativa de la ferretería Duran (Dueño de la ferretería, Administrador y Auxiliares de bodega/logística). Estos sujetos son los responsables de ejecutar los procesos de despacho, asignación de carga y auditoría manual que el sistema LogiCheck pretende mejorar.

4.1.5. Muestra

Dado que la población es pequeña y finita ($N=6$), se trabajará con una muestra censal. Esto significa que se incluirá al 100% de los trabajadores en las fases de recolección de requerimientos, pruebas de usabilidad y validación de la optimización logística. No se extrae una muestra representativa, ya que todos los sujetos son actores clave en el proceso.

● **Figura** Representación de una muestra como subgrupo.



Muestra no probabilística:

Se desarrolló una investigación aplicada en una empresa de servicios con el propósito de mejorar los tiempos de respuesta y la atención al cliente mediante el diseño de un sistema de información web.

Para la recolección de información se utilizó una muestra no probabilística de tipo intencional, conformada por funcionarios del área de atención al cliente, un supervisor operativo y algunos clientes frecuentes que habían presentado quejas por demoras en el servicio.

Los participantes fueron seleccionados por su conocimiento directo del problema y del proceso de atención, ya que el objetivo del estudio no era generalizar resultados, sino identificar fallas en el flujo de información y definir los requerimientos del sistema propuesto.

Muestreo probabilístico:

Se realizó una investigación cuantitativa en una empresa de servicios con el objetivo de **evaluar los tiempos de respuesta y el nivel de satisfacción de los clientes** antes del diseño de un sistema de información web.

Para la recolección de datos se empleó una **muestra probabilística aleatoria**, seleccionada a partir del registro total de clientes activos de la empresa, garantizando que **todos tuvieran la misma probabilidad de ser incluidos** en el estudio.

La información se obtuvo mediante encuestas estructuradas, lo que permitió **analizar estadísticamente los resultados y generalizar conclusiones** sobre el desempeño del servicio.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN (MIGUEL)

4.1.6. Técnica de recolección (cómo se recolectan los datos)

La técnica de recolección de datos se define como el procedimiento sistemático que utiliza el investigador para obtener información relevante y válida con el fin de responder a las preguntas de investigación y cumplir los objetivos del estudio. Estas técnicas permiten recopilar datos de manera organizada, asegurando su confiabilidad y pertinencia según el enfoque metodológico adoptado. Entre las principales técnicas de recolección de datos se encuentran la observación, la **entrevista**, la **encuesta o cuestionario**, el **análisis de documentos**, los **grupos focales** y las **pruebas o mediciones**, cuya selección depende del tipo de investigación, el diseño del estudio y la naturaleza de la población (Hernández Sampieri et al., 2014).

Referencia bibliográfica
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Investigación cualitativa	Investigación cuantitativa
Entrevistas (abiertas o semiestructuradas)	Encuestas estructuradas
Grupos focales	Cuestionarios con escalas (Likert, diferencial semántico)
Observación participante o no participante	Tests y pruebas estandarizadas
Análisis de documentos (informes, registros, normas)	Registros numéricos y bases de datos
Diarios de campo	Medición de indicadores y métricas
Historias de vida / estudios de caso	Experimentos y pruebas controladas

4.1.7. Instrumentos de recolección (con que se recolectan los datos)

Los **instrumentos de recolección de datos** son los **medios específicos y estructurados** que se utilizan para **registrar, medir o captar información** sobre las variables de estudio de forma sistemática y válida. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, los instrumentos permiten traducir conceptos teóricos en datos observables, garantizando confiabilidad y validez en la investigación. Entre los instrumentos más comunes se encuentran: **cuestionarios y encuestas**, **guías de entrevista**, **listas de chequeo**, **escalas de medición (como Likert)**, **pruebas estandarizadas**, **formatos de observación** y **registros documentales**, los cuales se seleccionan según el enfoque (cualitativo o cuantitativo) y los objetivos del estudio (Hernández Sampieri et al., 2018).

4.1.8. Validación del instrumento

La **validación del instrumento de recolección de datos** es el proceso mediante el cual se evalúa si un instrumento **mide realmente lo que pretende medir**, de manera coherente, precisa y adecuada a los objetivos de la investigación. Según Hernández Sampieri, Fernández

Collado y Baptista, la validación busca garantizar la **validez y confiabilidad** del instrumento antes de su aplicación definitiva, reduciendo sesgos y errores en la medición de las variables (Hernández Sampieri et al., 2018).

Tipos de validación y cómo se aplican

Los principales tipos de validación son: **validez de contenido**, que se aplica mediante el **juicio de expertos** para evaluar la pertinencia, claridad y coherencia de los ítems; **validez de constructo**, que verifica si el instrumento representa adecuadamente el concepto teórico, usualmente mediante **análisis estadístico** (por ejemplo, análisis factorial); y **validez de criterio**, que compara los resultados del instrumento con otro criterio externo o instrumento previamente validado. Estas validaciones se realizan antes o durante la prueba piloto del instrumento, permitiendo ajustes previos a su uso formal en la investigación (Hernández Sampieri et al., 2018; Kerlinger & Lee, 2002).

Referencias

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.
Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2002). *Investigación del comportamiento: métodos de investigación en ciencias sociales* (4.^a ed.). McGraw-Hill.

8.6 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La **tabulación** consiste en **ordenar, clasificar y sistematizar los datos recolectados**, mientras que el **análisis de resultados** implica **interpretar dichos datos** para responder a los objetivos y preguntas de investigación. Hernández Sampieri et al. señalan que esta etapa transforma los datos en información significativa, permitiendo extraer conclusiones válidas y fundamentadas según el enfoque metodológico adoptado (Hernández Sampieri et al., 2018).

En investigación cuantitativa, la tabulación se realiza mediante **matrices de datos, tablas y bases estadísticas**, apoyadas en software como Excel o SPSS. El análisis se basa en **estadística descriptiva e inferencial** (frecuencias, medias, correlaciones, pruebas de hipótesis), con el propósito de **medir variables y generalizar resultados** a una población (Hernández Sampieri et al., 2018).

En investigación cualitativa, la tabulación implica la **organización de textos, audios o registros de observación**, generalmente mediante **codificación y categorización**. El análisis es **interpretativo**, buscando identificar patrones, significados y relaciones conceptuales que permitan comprender el fenómeno estudiado, más que cuantificarlo (Hernández Sampieri et al., 2018; Strauss & Corbin, 2002).

En investigación mixta, la tabulación y el análisis integran **procedimientos cuantitativos y cualitativos**, ya sea de forma secuencial o concurrente. Los resultados se contrastan y complementan para lograr una **comprensión más amplia y robusta** del problema, combinando medición estadística con interpretación contextual (Creswell & Plano Clark, 2018).

Referencias

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2018). *Metodología*

de la investigación (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.
Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa*. Universidad de Antioquia.
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.

9 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

9.1 FASES DE DISEÑO DE SISTEMA (Con base en la metodología de desarrollo escogida)

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

En este apartado se debe **describir cómo se aplicó la metodología de desarrollo seleccionada para la solución informática**, explicando cada fase de diseño del sistema (análisis de requerimientos, diseño, implementación, pruebas y despliegue). Si tu proyecto es de software, puedes fundamentarte en **metodologías ágiles** como **Scrum**, que organiza el trabajo en iteraciones cortas llamadas *sprints* con roles definidos y entregas incrementales, o **Extreme Programming (XP)**, que enfatiza calidad de código y retroalimentación continua; también puedes aplicar **Kanban o Scrumban** para gestionar visualmente el flujo de tareas y adaptarlas al tamaño de tu equipo (≤ 3 integrantes) según la naturaleza de las actividades del proyecto de software. Si tu proyecto está enfocado a **redes de comunicación** (por ejemplo, diseño de una red comunitaria), puedes justificar el uso de **marcos de gestión de proyectos** como **PMBOK®** o **PRINCE2**, que permiten estructurar fases de planificación, ejecución, monitoreo y cierre de proyectos técnicos complejos, integrando actividades de diseño de topologías, configuración de equipos y pruebas de conectividad, además de gestionar alcance, tiempo y recursos.

Referencias para consulta:

- Khan, A. I., Qurashi, R. J., & Khan, U. A. (2011). *A Comprehensive Study of Commonly Practiced Heavy and Light Weight Software Methodologies*. *arXiv preprint*.
- Calderón H., J. S., Jaramillo E., N. A., Vallejo C., S. M., & Bolaños G., M. E. (2017). *Las metodologías ágiles de ingeniería de software: Scrum, XP y Kanban y su aplicación en los procesos de enseñanza–aprendizaje*. *ACOFI Papers*.
- Project Management Institute (PMI). (2021). *Guía del PMBOK® – Séptima Edición*. *PMI Standards*.
- Modesto Iregui, C. M. (2020). *Comparación estándares PMI y PRINCE2, y su aplicación a proyectos tecnológicos*. *UNAD Repository*.

10 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL

10.1 PROCESO GENERAL DEL SISTEMA

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

En este apartado se debe describir de manera estructurada y comprensible cómo funciona actualmente la organización u objeto de estudio, identificando los procesos generales que se desarrollan en su interior. El propósito no es aún proponer mejoras, sino **comprender y documentar la realidad existente del sistema**, de tal forma que el lector pueda formarse una visión integral de su funcionamiento.

La descripción debe incluir **todos los procesos relevantes**, independientemente de si están o no apoyados por software, si están formalmente definidos o si hacen parte directa de la problemática analizada. Esto implica considerar procesos operativos, administrativos, de control, de toma de decisiones y de gestión de la información, explicando cómo se ejecutan, quiénes intervienen y qué información se genera o se utiliza en cada uno.

Asimismo, se debe explicar cómo fluye la información dentro de la organización, especificando si el tratamiento de los datos se realiza de manera manual, semiautomatizada o automatizada. Es importante resaltar que la ausencia de software no implica ausencia de un sistema de información, ya que la información puede ser registrada, almacenada y procesada mediante formatos físicos, hojas de cálculo, comunicaciones verbales o procedimientos empíricos.

En conjunto, esta descripción debe permitir entender cómo está configurado el sistema organizacional y su sistema de información en el estado actual, sirviendo como base técnica para justificar posteriormente el diseño de una solución tecnológica o de mejora de procesos.

10.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

En este apartado se deben identificar y describir de manera objetiva las **situaciones problemáticas** evidenciadas a partir del análisis del sistema actual. El diagnóstico no consiste en proponer soluciones, sino en **analizar críticamente el funcionamiento del sistema existente**, resaltando las debilidades, ineficiencias y limitaciones que afectan el desempeño de los procesos organizacionales.

Se deben identificar los “**cuellos de botella**” presentes en los procesos, entendidos como aquellas actividades, etapas o actores que generan retrasos, acumulación de trabajo, reprocesos o dependencia excesiva de recursos específicos. Para cada cuello de botella, se debe explicar cómo se origina, en qué parte del proceso se presenta y qué impacto tiene sobre la continuidad y fluidez de las operaciones.

Adicionalmente, el diagnóstico debe incluir el **análisis de los tiempos asociados a los procesos**, señalando aquellos que afectan negativamente la eficiencia y la productividad. Esto implica describir tiempos de espera, tiempos muertos, demoras en la captura o validación de información, retrasos en la toma de decisiones o en la entrega de resultados. Siempre que sea posible, estos tiempos deben ser cuantificados o comparados (por ejemplo, tiempos promedio, tiempos estimados o tiempos percibidos), explicando cómo inciden en el cumplimiento de los objetivos del sistema.

En conjunto, este diagnóstico debe permitir comprender **por qué el sistema actual no responde de manera óptima a las necesidades de la organización**, estableciendo una base sólida y justificada para el posterior diseño de una propuesta de solución.

10.3 DEFINICIÓN DE CASOS DE USO

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

En este apartado se deben identificar y describir los casos de uso que representan la forma en que los actores interactúan actualmente con el sistema, independientemente de que dichas interacciones estén apoyadas por software, se realicen de manera manual o mediante procedimientos informales. El objetivo es modelar el comportamiento real del sistema existente, no el deseado ni el propuesto.

Cada caso de uso debe reflejar una funcionalidad observable del sistema actual, es decir, una acción o conjunto de acciones que el sistema permite realizar a uno o varios actores para lograr un objetivo específico dentro del proceso organizacional. Los actores pueden ser personas, áreas, roles organizacionales u otros sistemas que interactúan con el flujo de información.

Para cada caso de uso se debe especificar, como mínimo: el nombre del caso de uso, los actores involucrados, una breve descripción del objetivo, el flujo básico de eventos (cómo se ejecuta actualmente el proceso), las posibles excepciones o variaciones y los resultados

obtenidos. Esta descripción debe centrarse en qué sucede realmente, incluso si el proceso es ineficiente, redundante o propenso a errores.

Asimismo, es importante evidenciar las limitaciones del sistema actual dentro de los casos de uso, tales como dependencias manuales, validaciones informales, reprocesos, retrasos o ausencia de controles automáticos. Estos elementos permitirán relacionar posteriormente los casos de uso con las situaciones problemáticas identificadas en el diagnóstico.

En conjunto, la definición de los casos de uso del sistema actual debe servir como una representación funcional del estado AS-IS del sistema, facilitando la comprensión de cómo operan los procesos hoy y constituyendo un insumo fundamental para el diseño de los casos de uso del sistema propuesto.

1. Formato estándar de ficha de Caso de Uso. (Sistema actual – AS-IS)

Este formato le permite al estudiante describir lo que realmente ocurre, incluso si el proceso es manual, informal o ineficiente.

Ficha de Caso de Uso – Sistema Actual

Nombre del caso de uso:

Verbo en infinitivo + objeto del proceso (ej. Registrar pedido de cliente).

Actor(es):

Persona(s), rol(es) o área(s) que interactúan con el sistema (ej. Vendedor, Auxiliar administrativo).

Descripción:

Breve explicación del objetivo del caso de uso dentro del sistema actual.

Disparador:

Evento que da inicio al caso de uso (ej. Llegada de un cliente, solicitud verbal).

Precondiciones:

Condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar el caso de uso.

Flujo básico (flujo principal):

Secuencia ordenada de pasos que describen cómo se ejecuta actualmente el proceso.

Flujos alternos / excepciones:

Variaciones del flujo principal o situaciones anómalas (errores, reprocesos, demoras).

Postcondiciones:

Resultado final del caso de uso (qué queda registrado, entregado o comunicado).

Observaciones / limitaciones del sistema actual:

Problemas, dependencias manuales, riesgos, demoras o ausencia de control evidenciados.

2. Ejemplo completo.

Contexto:

Empresa comercializadora pequeña que vende productos de ferretería. No cuenta con sistema informático; toda la información se maneja en **formatos físicos y comunicación verbal**.

Caso de Uso 01 – Registrar pedido de cliente (AS-IS)

Actor(es):

Vendedor

Cliente

Descripción:

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el vendedor registra manualmente el pedido de un cliente en el sistema actual de la empresa, utilizando formatos físicos y comunicación verbal.

Disparador:

El cliente solicita la compra de uno o varios productos en el punto de venta.

Precondiciones:

- El vendedor se encuentra disponible.
- Existen formatos físicos de registro de pedidos.
- El cliente está presente en el establecimiento.

Flujo básico (flujo principal):

- El cliente indica verbalmente los productos que desea comprar.
- El vendedor verifica visualmente la disponibilidad del producto en bodega.
- El vendedor registra el pedido en un formato físico (papel), anotando nombre del producto, cantidad y precio.
- El vendedor calcula manualmente el valor total del pedido.
- El vendedor informa verbalmente el total al cliente.
- El pedido queda registrado en el formato físico para su posterior facturación.

Flujos alternos / excepciones:

- **A1. Producto no disponible:**
 - El vendedor informa al cliente que el producto no se encuentra en inventario.
 - El pedido se modifica o se cancela.
- **A2. Error en el cálculo:**
 - El vendedor detecta un error en la suma.
 - Se corrige manualmente el valor total, generando tachones en el formato.

Postcondiciones:

- El pedido queda registrado en papel.
- El formato físico se archiva para su posterior uso en facturación y control.

Observaciones / limitaciones del sistema actual:

- El registro manual es propenso a errores de escritura y cálculo.
- No existe validación automática de inventarios.
- La información no queda centralizada ni respaldada digitalmente.
- La búsqueda de pedidos anteriores es lenta y depende del archivo físico.

Este ejemplo es para poder definir los casos de uso del sistema actual, describa los necesarios asociados al proyecto.

10.4 DEFINICIÓN DIAGRAMA CONTEXTUAL

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Este apartado tiene como finalidad **delimitar el sistema actual dentro de su entorno**, identificando qué elementos **pertenecen al sistema** y cuáles **interactúan con él desde el exterior**. El diagrama contextual permite comprender **qué hace el sistema, con quién se relaciona y qué información intercambia**, antes de proponer cualquier solución o rediseño.

1. ¿Qué es el diagrama contextual?

El diagrama contextual es una **representación gráfica de alto nivel** que muestra el sistema como un **único bloque**, rodeado por **entidades externas** (personas, áreas, organizaciones u otros sistemas) con las que intercambia información.

- ◇ **No describe procesos internos**
- ◇ **No muestra lógica ni flujos detallados**
- ◇ **Sí muestra entradas y salidas de información**

2. Contenido que debe incluir el apartado

El estudiante debe desarrollar este apartado explicando **antes, durante y después del diagrama**, no solo dibujándolo.

2.1 Descripción del sistema actual

Se debe iniciar con un párrafo que describa:

- Nombre del sistema actual
- Propósito general
- Tipo de sistema (manual, mixto, automatizado)
- Contexto organizacional en el que opera

Ejemplo:

El sistema actual de gestión de pedidos de la empresa se basa en procesos manuales apoyados en formatos físicos y comunicación verbal. Su función principal es registrar las solicitudes de los clientes, controlar el despacho de productos y generar información básica para facturación.

2.2 Identificación de las entidades externas

En este subapartado se describen **todos los actores externos** que interactúan con el sistema, aclarando **por qué no hacen parte del sistema**.

Las entidades externas pueden ser:

- Personas o roles (clientes, proveedores)
- Áreas organizacionales
- Otras empresas
- Sistemas externos (si existen)

Ejemplo:

- Cliente: solicita productos y recibe facturas.
- Proveedor: entrega mercancía y recibe órdenes de compra.
- Área contable: recibe información para facturación y reportes.

2.3 Flujos de información de entrada

Se describen los **datos que ingresan al sistema** desde cada entidad externa.

Ejemplo:

- Solicitudes de pedido del cliente.
- Información de productos entregados por el proveedor.
- Solicitudes de información del área contable.

2.4 Flujos de información de salida

Se describen los **datos que el sistema entrega al entorno**.

Ejemplo:

- Confirmación del pedido al cliente.
- Registro de pagos para contabilidad.
- Solicitudes de reposición al proveedor.

3. Representación gráfica del diagrama contextual

El estudiante debe incluir el diagrama, elaborado de forma clara, donde:

- El sistema se represente como **un solo proceso**
- Las entidades externas estén claramente identificadas
- Los flujos de información estén rotulados

Ejemplo descriptivo (texto que acompaña el diagrama)

En el diagrama contextual del sistema actual se observa que el sistema de gestión de pedidos interactúa con tres entidades externas: Cliente, Proveedor y Área Contable. El cliente envía solicitudes de pedido y recibe confirmaciones; el proveedor intercambia información relacionada con el abastecimiento; y el área contable recibe información para la generación de facturas y reportes financieros.

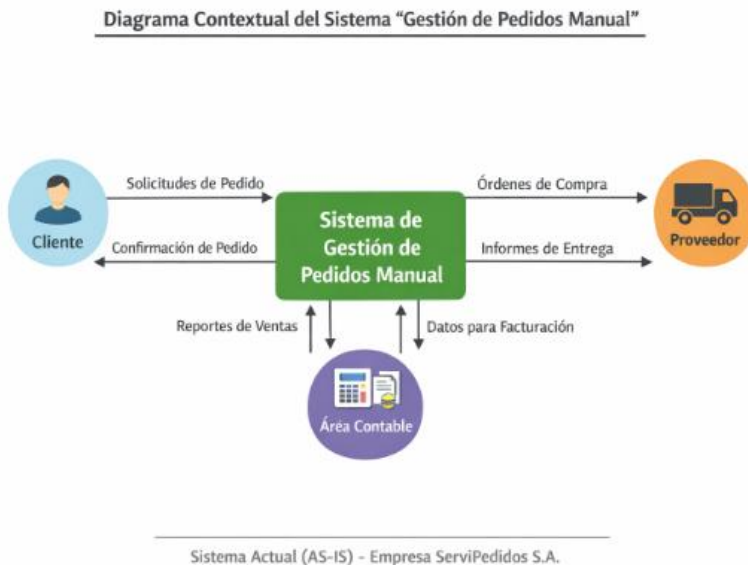


Diagrama de gestión de pedidos actual



4. Aspectos clave que debe evidenciar el estudiante

Este apartado debe demostrar que el estudiante:

- Comprende **los límites del sistema**
- Diferencia sistema vs. entorno
- Identifica correctamente **entradas y salidas**
- Describe el sistema **tal como existe (AS-IS)**, no como debería ser

5. Errores comunes que deben evitarse

- ✗ Incluir procesos internos
- ✗ Usar muchos niveles de detalle
- ✗ Confundir actores con módulos
- ✗ Proponer mejoras en este apartado

6. Referencias bibliográficas de consulta

Estas referencias pueden ser citadas por los estudiantes para sustentar el uso del diagrama contextual:

- Kendall, K. & Kendall, J. (2011). *Análisis y diseño de sistemas*. Pearson Educación.

- Pressman, R. (2014). *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software*. Pearson.
- Yourdon, E. (1989). *Análisis estructurado moderno*. Prentice Hall.
- ISO/IEC 12207:2017 – *Software life cycle processes*.

11 REQUERIMIENTOS

11.1 PROCESO GENERAL DEL SISTEMA

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

A partir de este apartado el estudiante deja de analizar y empieza a especificar.

Todo lo descrito anteriormente (análisis del sistema actual, diagnóstico, diagramas) sirve como insumo para definir los requerimientos.

Desde aquí se responde a la pregunta: ¿Qué debe cumplir el sistema para resolver el problema identificado?

¿Qué son los requerimientos?

Los requerimientos son **las necesidades, condiciones y restricciones que debe cumplir un sistema** para satisfacer los objetivos de la organización o del usuario. Representan **lo que el sistema debe hacer y cómo debe comportarse**, independientemente de la tecnología que se utilice.

Los requerimientos constituyen la **base del diseño, desarrollo, pruebas y validación del sistema**, por lo cual deben ser claros, verificables y comprensibles.

Hay que tener en cuenta que los requerimientos se pueden documentar de dos formas, uno a través de la metodología tradicional y la otra con metodología ágil. Mostraremos cada una

Documentación de requerimientos – Enfoque tradicional (NO ágil)

Cuando se utiliza una metodología tradicional (cascada, espiral, incremental, MÉTRICA 3, RUP en su forma clásica), los requerimientos se documentan de forma **estructurada, numerada y clasificada**.

11.2 Clasificación general de los requerimientos

Independientemente de la metodología utilizada (tradicional o ágil), los requerimientos se clasifican conceptualmente en los siguientes tipos:

4.1.9. Requerimientos funcionales

Describen **las funciones y servicios que el sistema debe proporcionar**.

Responden a la pregunta: **¿Qué debe hacer el sistema?**

Forma de redacción recomendada:

El sistema debe + acción + condición

Ejemplo:

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar un nuevo cliente ingresando nombre, identificación y correo electrónico.
- **RF-02:** El sistema debe permitir consultar los pedidos realizados por un cliente.
- **RF-03:** El sistema debe permitir modificar la información de un pedido existente.

4.1.10. Requerimientos no funcionales

Describen **características de calidad** del sistema.

Responden a la pregunta: *¿Cómo debe comportarse el sistema?*

Incluyen aspectos como:

- Rendimiento
- Usabilidad
- Disponibilidad
- Confiabilidad

Ejemplo:

- **RNF-01:** El sistema debe responder a las consultas en un tiempo máximo de 3 segundos.
- **RNF-02:** El sistema debe ser fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.
- **RNF-03:** El sistema debe estar disponible durante el horario laboral de la empresa.

4.1.11. Requerimientos técnicos

Definen **restricciones tecnológicas o técnicas** del sistema.

Ejemplo:

- **RT-01:** El sistema debe desarrollarse como una aplicación web.
- **RT-02:** El sistema debe utilizar una base de datos relacional.
- **RT-03:** El sistema debe ser compatible con los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox.

4.1.12. Requerimientos de reportes

Especifican **la información que el sistema debe generar como salida estructurada.**

Ejemplo:

- **RR-01:** El sistema debe generar un reporte de ventas diarias.
- **RR-02:** El sistema debe generar un reporte de inventario disponible.
- **RR-03:** El sistema debe permitir exportar los reportes en formato PDF.

4.1.13. Requerimientos de seguridad

Definen **mecanismos de protección de la información y control de acceso.**

Ejemplo:

- **RS-01:** El sistema debe requerir autenticación de usuario mediante nombre de usuario y contraseña.
- **RS-02:** El sistema debe permitir la asignación de roles y permisos.
- **RS-03:** El sistema debe restringir el acceso a información sensible según el rol del usuario.

Cambio de enfoque: documentación de requerimientos con metodología ágil

Aquí NO cambian los requerimientos, cambia la forma de escribirlos.

En metodologías ágiles (Scrum, XP, Kanban, Scrumban, enfoques híbridos o ágiles adaptativos), los requerimientos se expresan principalmente mediante **historias de usuario** y artefactos equivalentes.

11.2.1. Requerimientos expresados como historias de usuario (Enfoque ágil)

Cuando se emplean metodologías ágiles (Scrum, XP), los requerimientos se expresan como **historias de usuario**, pero **siguen representando los mismos tipos de requerimientos.**

11.2.2. Historias de usuario (equivalentes a requerimientos funcionales)

Una historia de usuario describe una funcionalidad desde la perspectiva del usuario.

Estructura básica:

Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

Ejemplos (equivalentes a RF):

- **HU-01:** Como vendedor, quiero registrar un nuevo cliente, para poder gestionar pedidos.
- **HU-02:** Como usuario, quiero consultar los pedidos realizados, para hacer seguimiento.
- **HU-03:** Como administrador, quiero modificar pedidos, para corregir errores.

11.2.3 Requerimientos no funcionales en enfoque ágil

En ágil, estos se documentan como **criterios de aceptación o restricciones globales**.

Ejemplo:

- **Criterio de aceptación HU-01:**
El registro del cliente debe completarse en menos de 3 segundos.

11.2.4 Requerimientos técnicos en enfoque ágil

Se documentan como **restricciones técnicas del producto** o historias técnicas.

Ejemplo:

- **HU-T-01:** Como equipo de desarrollo, queremos que el sistema sea una aplicación web, para facilitar su acceso desde distintos dispositivos.

11.2.5. Requerimientos de reportes en enfoque ágil

Ejemplo:

- **HU-04:** Como administrador, quiero generar un reporte de ventas diarias, para analizar el desempeño del negocio.

11.2.6. Requerimientos de seguridad en enfoque ágil

Ejemplo:

- **HU-05:** Como administrador, quiero asignar roles y permisos, para controlar el acceso al sistema.

Diferenciación entre metodología tradicional y ágil

Aspecto	Metodología tradicional	Metodología ágil
Forma de documentar	Requerimientos numerados	Historias de usuario
Nivel de detalle	Alto desde el inicio	Evolutivo
Documento principal	Especificación de requerimientos	Backlog del producto

Aspecto	Metodología tradicional	Metodología ágil
Cambio	Controlado	Continuo

FORMATO ESTÁNDAR DE HISTORIA DE USUARIO (USO ACADÉMICO)

Este formato está inspirado en:

- Cohn, M. (2004) *User Stories Applied*
- Buenas prácticas de Scrum y XP y **adaptado para entornos educativos**, donde se necesita mayor explicitud.

FICHA DE HISTORIA DE USUARIO

Campo	Descripción
ID	Identificador único de la historia
Nombre de la historia	Nombre corto y representativo
Rol	Tipo de usuario que interactúa
Historia de usuario	Redacción estándar “Como..., quiero..., para...”
Descripción	Explicación detallada de la funcionalidad
Criterios de aceptación	Condiciones que deben cumplirse para que la historia sea válida
Prioridad	Alta / Media / Baja
Observaciones	Restricciones, notas o aclaraciones

EJEMPLOS COMPLETOS

(Aplicados a: Gestión de clientes, pedidos y reportes)

HISTORIA DE USUARIO 1 – Gestión de clientes

Campo	Contenido
ID	HU-01
Nombre	Gestión de clientes
Rol	Vendedor
Historia de usuario	Como vendedor, quiero registrar y consultar clientes, para gestionar correctamente los pedidos.

Campo	Contenido
Descripción	Esta historia permite al vendedor registrar la información básica de los clientes y consultarla posteriormente. El sistema debe almacenar los datos de forma organizada para facilitar su uso en procesos como pedidos y reportes.
Criterios de aceptación	- El sistema permite registrar nombre, identificación y correo electrónico. - No permite registros con campos obligatorios vacíos. - Permite consultar un cliente por identificación.
Prioridad	Alta
Observaciones	El cliente debe existir antes de registrar un pedido.

HISTORIA DE USUARIO 2 – Gestión de pedidos

Campo	Contenido
ID	HU-02
Nombre	Gestión de pedidos
Rol	Vendedor
Historia de usuario	Como vendedor, quiero registrar y consultar pedidos, para llevar control de las ventas realizadas.
Descripción	Esta historia describe la funcionalidad que permite crear pedidos asociados a clientes registrados. El sistema debe permitir registrar productos, cantidades y valores, así como consultar pedidos existentes.
Criterios de aceptación	- El sistema permite crear un pedido asociado a un cliente. - Calcula automáticamente el valor total del pedido. - Permite consultar pedidos por cliente o fecha.
Prioridad	Alta
Observaciones	No se puede registrar un pedido sin cliente asociado.

HISTORIA DE USUARIO 3 – Generación de reportes

Campo	Contenido
ID	HU-03

Campo	Contenido
Nombre	Generación de reportes
Rol	Administrador
Historia de usuario	Como administrador, quiero generar reportes de ventas, para analizar el desempeño del negocio.
Descripción	Esta historia permite generar reportes consolidados de las ventas realizadas en el sistema, facilitando la toma de decisiones administrativas.
Criterios de aceptación	- El sistema genera un reporte de ventas por rango de fechas. - El reporte muestra total de ventas y número de pedidos. - El reporte puede visualizarse en pantalla.
Prioridad	Media
Observaciones	El reporte se basa únicamente en pedidos registrados.

Recomendación clara para el estudiante

Si tu proyecto NO usa metodología ágil, documenta los requerimientos de forma estructurada por tipo.

Si tu proyecto SÍ usa metodología ágil, documenta los requerimientos mediante historias de usuario, asegurando que cubran los requerimientos funcionales, no funcionales, técnicos, de reportes y de seguridad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied*. Addison-Wesley.
- Patton, J. (2014). *User Story Mapping*. O'Reilly.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de Software*. Pearson.

12 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO

12.1 ARQUITECTURA DEL APLICATIVO

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Este apartado describe cómo será construido el sistema propuesto, a partir de los requerimientos definidos previamente. Aquí se pasa de qué debe hacer el sistema a cómo se va a estructurar para hacerlo, sin entrar aún en código fuente.

El diseño debe ser coherente con los requerimientos, el contexto organizacional y las capacidades técnicas del equipo.

¿Qué es la arquitectura del aplicativo?

La arquitectura del aplicativo define la **estructura computacional del sistema**, especificando:

- Componentes principales
- Responsabilidades de cada componente
- Forma de comunicación entre ellos
- Distribución de funciones y datos

La arquitectura no depende directamente de la metodología (tradicional o ágil), sino del **tipo de sistema, sus requerimientos y su contexto de uso.**

Elementos que debe contener este apartado

El estudiante debe describir **de forma clara y justificada** los siguientes elementos:

12.1.1. Tipo de arquitectura seleccionada

Se debe indicar **qué arquitectura se propone y por qué es adecuada.**

Arquitecturas comunes:

- Arquitectura en capas
- Cliente–servidor
- Arquitectura web

- Arquitectura monolítica
- Arquitectura modular
- Arquitectura basada en servicios (si aplica)

Ejemplo:

El sistema propuesto adopta una arquitectura en capas, lo cual permite separar la lógica de presentación, aplicación y acceso a datos, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.

12.1.2. Descripción general de la arquitectura

Aquí se explica **cómo está organizado el sistema a alto nivel**.

Debe incluir:

- Componentes principales
- Relación entre ellos
- Flujo general de información

Ejemplo:

La arquitectura del sistema se compone de una capa de presentación que interactúa con el usuario, una capa de aplicación que gestiona la lógica del negocio y una capa de base de datos encargada del almacenamiento de la información.

12.1.3. Componentes de la arquitectura

Se describen los componentes **sin entrar en código**.

Ejemplo de componentes:

- Interfaz de usuario
- Servicios de negocio
- Módulo de reportes
- Base de datos

Cada componente debe incluir:

- Función
- Responsabilidad
- Relación con otros componentes

12.1.4. Diagrama de arquitectura

Debe incluirse un diagrama que represente:

- Capas o componentes
- Comunicación entre ellos

- Tecnologías generales (opcional)

El diagrama debe ser **coherente con la descripción textual**.

12.1.5. Justificación de la arquitectura propuesta

Este punto es clave para evaluación.

El estudiante debe explicar:

- Por qué esta arquitectura responde a los requerimientos
- Cómo facilita el mantenimiento
- Cómo soporta la seguridad y escalabilidad

Ejemplo:

La arquitectura en capas permite aislar cambios en la interfaz sin afectar la lógica del negocio, lo cual resulta adecuado para un sistema con posibles modificaciones futuras.

Errores comunes a evitar

- ✗ Confundir arquitectura con lenguaje de programación
- ✗ Describir código fuente
- ✗ Elegir arquitectura sin justificación
- ✗ Mezclar metodología con arquitectura

Referencias bibliográficas de consulta

Estas fuentes pueden ser usadas y citadas por los estudiantes:

- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software*. Pearson.
- Pressman, R. (2014). *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2013). *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley.
- ISO/IEC/IEEE 42010:2011 – *Systems and software architecture*.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.

12.2 DICCIONARIO DE DATOS

¿Qué es el Diccionario de Datos?

El diccionario de datos es un documento técnico que describe **de manera estructurada y detallada los datos que utiliza el sistema**, especificando su significado, tipo, restricciones y relaciones.

Su propósito es:

- Estandarizar el uso de la información
- Evitar ambigüedades
- Facilitar el desarrollo y mantenimiento
- Servir como referencia para desarrolladores y administradores de base de datos

En términos formales, el diccionario de datos define la **estructura lógica de la información del sistema**.

El diccionario de datos debe estar alineado con:

- Requerimientos funcionales
- Historias de usuario
- Arquitectura del sistema
- Modelo entidad–relación

No se inventan tablas nuevas en este apartado. Se documentan las ya definidas en el diseño.

¿Qué debe contener el Diccionario de Datos?

Como mínimo debe incluir:

1. Nombre de la tabla o entidad
2. Descripción de la tabla
3. Campos o atributos

Para cada campo debe especificarse:

- Nombre del campo
- Tipo de dato
- Tamaño (si aplica)
- Descripción
- Llave primaria (PK)
- Llave foránea (FK)
- Restricciones (NOT NULL, UNIQUE, etc.)

Formato sugerido (tabla académica)

Tabla: CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Restricciones	Descripción
id_cliente	Entero	-	PK	NOT NULL	Identificador único del cliente
nombre	Texto	100	-	NOT NULL	Nombre completo del cliente
identificacion	Texto	20	-	UNIQUE	Documento de identidad

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Restricciones	Descripción
correo	Texto	100	-	-	Correo electrónico del cliente

Ejemplo aplicado:

Sistema propuesto contempla:

- Gestión de clientes
- Gestión de pedidos
- Generación de reportes

El diccionario de datos debe reflejar esa estructura.

Tabla: CLIENTE

Descripción:
Almacena la información básica de los clientes registrados en el sistema.

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Restricción	Descripción
id_cliente	INT	-	PK	NOT NULL	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR	100	-	NOT NULL	Nombre completo
identificacion	VARCHAR	20	-	UNIQUE	Número de identificación
correo	VARCHAR	100	-	-	Correo electrónico

Tabla: PEDIDO

Descripción:
Almacena la información de los pedidos realizados por los clientes.

Campo	Tipo	Tamaño	PK/FK	Restricción	Descripción
id_pedido	INT	-	PK	NOT NULL	Identificador único del pedido
fecha	DATE	-	-	NOT NULL	Fecha del pedido
total	DECIMAL	10,2	-	NOT NULL	Valor total del pedido
id_cliente	INT	-	FK	NOT NULL	Cliente que realiza el pedido

Relación Lógica

- Un cliente puede tener varios pedidos.
- Cada pedido pertenece a un solo cliente.

Nivel de profundidad esperado

El estudiante debe:

- Documentar todas las tablas relevantes
- Explicar relaciones principales
- Usar tipos de datos coherentes
- No copiar código SQL innecesario

Nota: El diccionario no es código, es documentación estructurada.

Diferencia entre modelo entidad–relación y diccionario de datos

Modelo ER	Diccionario de Datos
Es gráfico	Es descriptivo
Muestra relaciones	Detalla atributos
Es conceptual	Es técnico-documental

Errores comunes que deben evitarse

- ✗ No explicar el significado de los campos
- ✗ Usar nombres ambiguos
- ✗ No indicar llaves primarias o foráneas
- ✗ Incluir campos que no aparecen en los requerimientos

Relación con metodología (Tradicional vs Ágil)

El diccionario de datos:

- En metodología tradicional → se documenta completamente desde el diseño.
- En metodología ágil → puede evolucionar por iteraciones, pero siempre debe existir documentación técnica mínima.

La metodología no elimina la necesidad del diccionario; solo cambia el momento en que se consolida.

Referencias bibliográficas recomendadas

- Date, C. J. (2019). *Database Design and Relational Theory*. O'Reilly.
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.
- Pressman, R. (2014). *Ingeniería del software*. McGraw-Hill.
- ISO/IEC 11179 – Metadata Registries.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de Software*. Pearson.

12.3 MODELO CONCEPTUAL (ENTIDAD–RELACIÓN)

¿Qué es el modelo conceptual?

El modelo conceptual, representado comúnmente mediante un **Diagrama Entidad–Relación (ER)**, es una representación gráfica de alto nivel que describe la estructura de la información del sistema, identificando:

- Entidades principales
- Atributos relevantes
- Relaciones entre entidades
- Cardinalidades

Su propósito es modelar la información desde una perspectiva **independiente de la tecnología**, enfocándose en la lógica del negocio.

Este modelo responde a la pregunta:

¿Qué información necesita el sistema y cómo se relaciona?

¿Qué debe contener este apartado?

El estudiante debe incluir:

12.3.1. Descripción general del modelo

Un texto explicativo donde se indique:

- Qué procesos soporta el modelo
- Qué entidades principales se identificaron
- Cómo se relacionan en términos generales

12.3.2. Identificación de entidades

Las entidades representan objetos del mundo real que almacenan información relevante.

Ejemplo aplicado:

- Cliente
- Pedido
- Producto (si aplica)

- DetallePedido (si se requiere mayor nivel)

12.3.3. Identificación de atributos

Cada entidad debe tener atributos significativos.

Ejemplo:

Entidad: Cliente

Atributos: id_cliente, nombre, identificación, correo

12.3.4. Identificación de relaciones

Se deben definir las relaciones entre entidades y su cardinalidad:

- Uno a uno (1:1)
- Uno a muchos (1:N)
- Muchos a muchos (N:M)

12.3.5. Diagrama gráfico ER (Si el diagrama es muy grande, genere un vector gráfico y lo adiciona como anexo)

Debe incluir:

- Entidades (rectángulos)
- Atributos (óvalos o listados según notación)
- Relaciones (rombos o líneas)
- Cardinalidades claras

El diagrama debe ser coherente con el diccionario de datos.

Ejemplo articulado al sistema propuesto

Recordemos el ejemplo que se viene revisando en el que el sistema contempla:

- Gestión de clientes
- Gestión de pedidos
- Generación de reportes

Descripción del modelo conceptual propuesto

El modelo conceptual del sistema de gestión de clientes y pedidos está compuesto por dos entidades principales: Cliente y Pedido. Un cliente puede realizar múltiples pedidos, pero cada pedido pertenece a un único cliente. Esta estructura permite almacenar la información necesaria para soportar los procesos de ventas y generación de reportes.

Entidades y atributos

Entidad: *CLIENTE*

- id_cliente (PK)
- nombre
- identificacion
- correo

Entidad: *PEDIDO*

- id_pedido (PK)
- fecha
- total
- id_cliente (FK conceptual)

Relación

CLIENTE realiza PEDIDO

Cardinalidad:

- Un Cliente puede realizar muchos Pedidos (1:N)
- Un Pedido pertenece a un solo Cliente

Representación conceptual (descripción textual)

CLIENTE (1) — (N) PEDIDO

Si se quisiera ampliar el modelo:

Se podría incluir:

Entidad: PRODUCTO
Entidad: DETALLE_PEDIDO

Con relación:

PEDIDO (1) — (N) DETALLE_PEDIDO
PRODUCTO (1) — (N) DETALLE_PEDIDO

Esto permitiría soportar múltiples productos por pedido.

12.3.5 Relación con metodología (tradicional vs ágil)

El modelo entidad–relación:

- En metodología tradicional → se define completamente antes del desarrollo.
- En metodología ágil → puede evolucionar iterativamente conforme se agregan historias de usuario.

La metodología no elimina la necesidad del modelo conceptual; solo cambia cuándo se consolida.

Errores comunes que deben evitarse

- ✗ Incluir tipos de datos técnicos en el modelo conceptual
- ✗ No definir cardinalidades
- ✗ Mezclar modelo conceptual con modelo físico
- ✗ No justificar las entidades elegidas
- ✗ No relacionar el modelo con los requerimientos

Buenas prácticas esperadas en el estudiante

- Identificar correctamente entidades del negocio
- Definir relaciones coherentes
- Mantener consistencia con requerimientos e historias de usuario
- Evitar sobre-modelar

Referencias bibliográficas recomendadas

- Chen, P. (1976). *The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data*. ACM Transactions on Database Systems.
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.
- Date, C. J. (2019). *Database Design and Relational Theory*. O'Reilly.
- Pressman, R. (2014). *Ingeniería del software*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de Software*. Pearson.

12.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

¿Qué es un Diagrama de Casos de Uso? Recordar que es del sistema propuesto.

El Diagrama de Casos de Uso **es una representación visual que describe las** interacciones entre los actores del sistema y las funciones o servicios que éste ofrece. **Se usa para modelar** comportamientos del sistema desde la perspectiva del usuario.

- **Actores:** Roles que interactúan con el sistema (personas o sistemas externos).
- **Casos de uso:** Funcionalidades significativas que los actores utilizan.

Nota: Este diagrama NO describe lógica interna, algoritmos ni flujos de datos detallados: **solo quién usa qué funcionalidad y con qué propósito.**

¿Qué debe contener este apartado?

El apartado debe incluir:

12.4.1. Descripción general del propósito

Explicar brevemente qué se modela y por qué es importante (orientación al usuario).

12.4.2. Identificación de actores

Los actores son **roles que interactúan con el sistema propuesto**, no las personas reales. Pueden representar usuarios u otros sistemas.

Ejemplo (sistema propuesto):

- **Vendedor**
- **Administrador**
- **Cliente** (si aplica interacción directa)
- **Área contable**

12.4.3. Identificación de casos de uso

Los casos de uso representan **funcionalidades relevantes** del sistema, alineadas con los requerimientos o historias de usuario.

Ejemplo (sistema propuesto):

- Registrar cliente
- Consultar cliente
- Registrar pedido
- Consultar pedido
- Generar reporte de ventas

Los casos de uso deben describirse brevemente:

Registrar cliente: Permite al vendedor almacenar información de un nuevo cliente.

No basta con listar: se debe contextualizar qué hace cada caso de uso y qué valor aporta.

12.4.4. Relaciones entre actores y casos de uso

Establecer qué actor interactúa con cada caso de uso.

12.4.5. Diagrama gráfico

Debe presentarse un diagrama que contenga:

- Actores (figuras de “muñeco” o iconos)
- Casos de uso (óvalos)
- Líneas de asociación (qué actor usa cada caso)
- Inclusiones o extensiones (si aplican)
- Límites del sistema (rectángulo que encierra casos de uso)

El diagrama debe ser **claro, legible y justificado**.

Ejemplo aplicado (integrado con los apartados previos)

Descripción general

El sistema de gestión propuesto permite registrar y consultar clientes y pedidos, así como generar reportes de ventas. Este diagrama de casos de uso representa las interacciones de los principales actores con las funcionalidades del sistema.

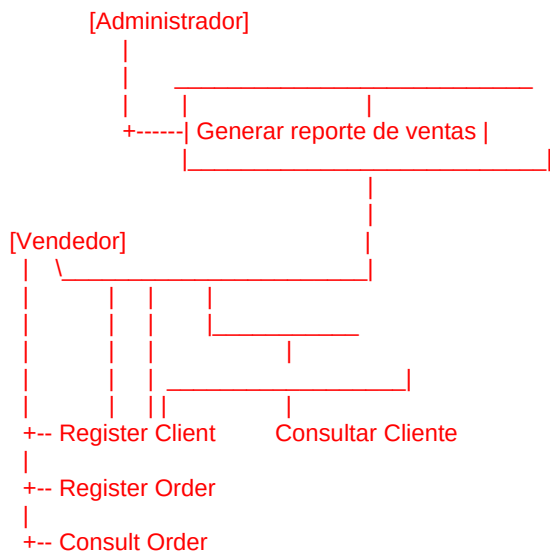
Actores identificados

- **Vendedor:** Registra y consulta clientes y pedidos.
- **Administrador:** Genera reportes y administra el sistema.
- **Cliente (opcional):** Consulta estado de su pedido (si el sistema lo permite).

Casos de uso identificados

Caso de Uso	Descripción breve
Registrar cliente	Permite registrar un nuevo cliente con datos básicos
Consultar cliente	Permite buscar clientes por identificación
Registrar pedido	Permite registrar pedidos asociados a clientes
Consultar pedido	Permite buscar pedidos existentes
Generar reporte de ventas	Permite generar informes para análisis

Diagrama de Casos de Uso (descripción textual)



El diagrama puede elaborarse con herramientas como draw.io, Lucidchart, StarUML, Visual Paradigm o Microsoft Visio.

¿Cómo escribir cada caso de uso?

Más allá del diagrama, **cada caso de uso debe describirse** con elementos básicos:

Elemento	Descripción
Nombre	Título descriptivo
Actor principal	Quién lo usa
Descripción	Qué hace
Flujo principal	Secuencia de pasos de interacción
Flujos alternos	Casos secundarios o excepciones
Precondiciones	Qué se requiere antes de iniciar
Postcondiciones	Qué se obtiene después

Ejemplo descripto:

Caso de uso: Registrar cliente

- **Actor principal:** Vendedor
- **Descripción:** El vendedor introduce datos de un nuevo cliente; el sistema valida y guarda la información.
- **Precondición:** El vendedor ha iniciado sesión en el sistema.
- **Flujo principal:** 1. Vendedor selecciona “Registrar cliente” → 2. Introduce datos → 3. El sistema guarda y confirma.
- **Postcondición:** El cliente queda registrado en la base de datos.

¿Por qué es útil este diagrama?

- Permite **visualizar el alcance funcional del sistema**
- Facilita la **comunicación con stakeholders**
- Sirve como base para **el diseño detallado, pruebas y casos de uso técnicos**
- Es útil para planificar iteraciones en metodologías ágiles

Errores comunes que los estudiantes deben evitar

- ✗ Representar lógica interna o procesos detallados
- ✗ Usar actores concretos (nombres de personas) en lugar de roles
- ✗ No relacionar con los requerimientos
- ✗ Incluir casos de uso redundantes o sin propósito

Referencias bibliográficas

Aquí tienes fuentes recientes que puedes recomendar a tus estudiantes para consulta teórica formal:

- Cohn, M. (2018). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.
- Leffingwell, D. (2019). *Scaling Software Agility: Best Practices for Large Enterprises*. Addison-Wesley.
- Denis, A., & Briggs, R. (2019). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Larman, C., & Basili, V. (2017). *Iterative and Incremental Development: A Brief History*. IEEE Computer.
- ISO/IEC/IEEE 42010:2018 – *Systems and software engineering — Architecture description* (incluye conceptos que enlazan arquitectura con casos de uso y requisitos).

12.5 DIAGRAMAS DE CLASE

¿Qué es un Diagrama de Clase?

El Diagrama de Clase es un **modelo estático** que representa las **clases del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas** dentro de un diseño orientado a objetos. Este diagrama permite capturar:

- La estructura de datos
- Las responsabilidades de cada clase
- Las asociaciones, herencias y dependencias

Es una herramienta fundamental en el diseño **detallado** del sistema antes de su implementación.

¿Para qué sirve un Diagrama de Clase?

El Diagrama de Clase sirve para:

- Definir la **estructura interna del software**
- Identificar responsabilidades por clase
- Visualizar las relaciones entre clases
- Servir de guía para la **implementación del código**
- Facilitar el mantenimiento y extensibilidad
- Integrar requisitos con diseño técnico

¿Qué debe contener este apartado?

Este apartado debe incluir:

12.5.1. Descripción general del diagrama

Un párrafo que explique:

- Qué representa el diagrama
- Por qué se genera
- Cómo se relaciona con el modelo entidad–relación y los casos de uso

Ejemplo de texto:

“El diagrama de clases describe la estructura interna del sistema propuesto, mostrando las clases, sus atributos, operaciones y relaciones. A partir de los casos de uso y el modelo entidad–relación, este diagrama permite organizar la lógica de negocio en clases que podrán implementarse en el código fuente.”

12.5.2. Identificación de clases principales

Cada clase debe identificarse con:

- Nombre de la clase
- Responsabilidad principal
- Atributos
- Métodos relevantes

Ejemplo de clases posibles:

- Cliente
- Pedido
- Reporte
- Producto (si aplica)
- DetallePedido

12.5.3. Relaciones entre clases

Se deben especificar:

- Asociación (con multiplicidad)
- Herencia (si aplica)
- Agregación o composición (si aplica)
- Dependencias

12.5.4. Diagrama gráfico de clases

Debe presentarse el diagrama completo, con:

- Clases con atributos y métodos
- Relaciones claramente identificadas
- Multiplicidades

La notación puede ser UML (Unified Modeling Language).

12.5.5. Explicación de relaciones y decisiones de diseño

Después del gráfico, se debe justificar:

- Por qué se modeló así
- Cómo responde a los requisitos
- Cómo se apoya en los casos de uso

Ejemplo aplicado al sistema propuesto

Descripción general

El Diagrama de Clase para el sistema de gestión de clientes y pedidos organiza las responsabilidades del software en clases orientadas a objetos. Cada clase representa una entidad significativa del dominio del sistema, con atributos y métodos que permiten gestionar datos y operaciones de acuerdo con los requerimientos funcionales y casos de uso.

Clases principales

Clase: Cliente

Elemento	Descripción
Atributos	idCliente: int nombre: String identificacion: String correo: String
Métodos	registrarCliente() consultarCliente()

Clase: Pedido

Elemento	Descripción
Atributos	idPedido: int fecha: Date total: double
Métodos	registrarPedido() consultarPedido()

Clase: ReporteVentas

Elemento	Descripción
Atributos	fechaInicio: Date fechaFin: Date
Métodos	generarReporte()

Relaciones entre clases

- **Cliente 1 — * (uno a muchos) Pedido**
 - Un cliente puede tener múltiples pedidos.
- **Pedido depende del Cliente**
 - Cada pedido está asociado a un cliente.
- **ReporteVentas**
 - No guarda relación directa de clase con Cliente o Pedido, pero **consulta instancias** de estas para generar análisis.

Diagrama de Clases (texto descriptivo)



Este es un diagrama simplificado; en UML real se usarían cajas estructuradas con secciones para atributos y métodos, y flechas con multiplicidad.

Diferencia con otros diagramas

Diagrama	Propósito
Modelo entidad–relación	Representa datos del negocio (conceptual)
Diagrama de casos de uso	Representa interacciones usuario–sistema
Diagrama de clases	Representa estructura interna del software (objetos y relaciones)

Relación con requisitos y casos de uso

El diagrama de clases **no se crea aisladamente**. Debe sustentarse en:

- Requerimientos funcionales (qué debe hacer el sistema)
- Casos de uso (cómo se interactúa con el sistema)
- Diccionario de datos y modelo conceptual (qué información se maneja)

Errores comunes que deben evitarse

- ✗ Incluir métodos sin relación con los requerimientos
- ✗ No indicar multiplicidades

- ✗ Mezclar clases de presentación con clases del dominio
- ✗ No justificar decisiones de diseño

Referencias bibliográficas recientes

Aquí tienes fuentes académicas y profesionales que puedes recomendar a tus estudiantes:

- Fowler, M. (2018). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd Edition). Addison-Wesley.
- Larman, C., & Vodde, B. (2016). *Raising the Bar with Agile Methods*. Addison-Wesley (capítulos sobre diseño de software orientado a objetos).
- Ambler, S. (2018). *The Object Primer: Agile Model-Driven Development with UML*. Cambridge University Press.
- Perez, J., & Sun, Y. (2020). "Using UML Class Diagrams for Teaching Object-Oriented Design: A Systematic Approach," *Journal of Systems and Software*, Elsevier.
- OMG. (2017). *UML® 2.5.1 Specification*. Object Management Group.

12.6 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN

¿Qué es un Diagrama de Colaboración?

Un **Diagrama de Colaboración** es un tipo de **diagrama de interacción** utilizado en *UML* (*Unified Modeling Language*) que muestra cómo los **objetos del sistema se comunican entre sí para cumplir un comportamiento o flujo funcional específico**, haciendo énfasis en:

- Objetos e instancias
- Mensajes que se intercambian
- Secuencia de interacción
- Estructura de relaciones entre objetos

A diferencia del **Diagrama de Secuencia**, que se enfoca en el orden temporal, el Diagrama de Colaboración enfatiza **la estructura de relaciones y la comunicación entre los objetos** durante la ejecución de una funcionalidad.

¿Para qué sirve este diagrama?

Este diagrama permite:

- Visualizar cómo los **objetos colaboran para ejecutar una función del sistema**
- Comprender la **estructura de mensajes** entre objetos
- Precisar responsabilidades y dependencias entre clases/objetos
- Servir de base para la **implementación orientada a objetos**

Beneficio clave: complementa casos de uso y diagramas de secuencia al mostrar **quién interactúa con quién y cómo** dentro de una ejecución funcional.

¿Qué debe contener el apartado?

Este apartado debe incluir los siguientes elementos:

12.6.1. Descripción general del propósito

Un párrafo introductorio donde se explique:

- La función del diagrama
- Cómo se relaciona con los casos de uso
- Por qué se incluye en el diseño del sistema

Ejemplo de texto inicial:

El diagrama de colaboración describe cómo interactúan los objetos del sistema propuesto para ejecutar una funcionalidad clave. Este modelo complementa los casos de uso y proporciona una visión de la comunicación entre instancias durante la ejecución de un proceso del negocio.

12.6.2. Selección de un caso de uso representativo

No es necesario modelar todos los casos de uso con diagramas de colaboración (aunque puede hacerse).

Se recomienda seleccionar **uno o dos que muestren comunicación entre múltiples objetos**.

Ejemplo:

- Registro de pedido
- Generación de reporte de ventas

12.6.3. Identificación de los objetos involucrados

Enumera los **objetos o instancias** que participan en el caso de uso seleccionado.

Ejemplo:

- objetoCliente
- objetoPedido
- objetoReporteVentas
- objetoPersistencia (para acceso a BD)

12.6.4. Mensajes intercambiados entre objetos

Describe los **mensajes** (comunicación) entre objetos, con su propósito.

12.6.5. Diagrama gráfico de colaboración

Debe incluir:

- Objetos (rectángulos etiquetados con nombre de instancia:Clase)
- Enlaces entre objetos (líneas)
- Mensajes numerados (etiquetado con el orden y el nombre del mensaje)

El diagrama debe ser coherente con la funcionalidad del caso de uso seleccionado.

12.6.6. Explicación de la interacción

Un texto que describa paso a paso cómo los mensajes entre objetos producen la ejecución de la funcionalidad.

Ejemplo aplicado (sistema de gestión de pedidos)

Caso de uso seleccionado:

Registrar pedido

Identificación de objetos

Objeto	Clase correspondiente
vendedorObj	Cliente (actor interno)
pedidoObj	Pedido
persistenciaObj	ManejadorBD
clienteObj	Cliente

Mensajes intercambiados

1. vendedorObj → pedidoObj: crearPedido(datos)
2. pedidoObj → clienteObj: validarCliente(id)
3. clienteObj → pedidoObj: confirmarCliente(válido)
4. pedidoObj → persistenciaObj: guardarPedido(pedido)
5. persistenciaObj → pedidoObj: confirmarGuardado
6. pedidoObj → vendedorObj: notificarResultado

Diagrama de colaboración (representación textual)

```
vendedorObj:Cliente
|
| 1: crearPedido(datos)
v
pedidoObj:Pedido
|
| 2: validarCliente(id)
v
clienteObj:Cliente
|
| 3: confirmarCliente(válido)
v
pedidoObj:Pedido
|
| 4: guardarPedido(pedido)
v
persistenciaObj:ManejadorBD
|
| 5: confirmarGuardado
v
pedidoObj:Pedido
|
| 6: notificarResultado
v
vendedorObj:Cliente
```

Explicación de la interacción

1. El objeto **vendedorObj** envía el mensaje crearPedido(datos) al objeto **pedidoObj** para iniciar el proceso de registro de pedido.
2. **pedidoObj** solicita a **clienteObj** la validación de que el cliente existe (validarCliente(id)).
3. **clienteObj** responde con la confirmación de validez del cliente.
4. **pedidoObj** envía la instrucción guardarPedido(pedido) a **persistenciaObj** para almacenar el pedido en la base de datos.
5. **persistenciaObj** confirma que el pedido fue guardado.
6. Finalmente, **pedidoObj** notifica a **vendedorObj** el resultado de la operación.

¿Cómo se diferencia del diagrama de secuencia?

Diagrama de Colaboración	Diagrama de Secuencia
Enfocado en la estructura de relaciones entre objetos	Enfocado en el orden temporal de mensajes
Resalta <i>quién comunica con quién</i>	Resalta <i>cuándo ocurre cada mensaje</i>
Mensajes numerados estructuralmente	Mensajes listados sobre líneas de tiempo

Ambos se complementan para un diseño completo.

Errores comunes que los estudiantes deben evitar

- ✗ Usar nombres ambiguos para objetos
- ✗ No numerar los mensajes
- ✗ No relacionar el diagrama con el caso de uso seleccionado
- ✗ Mezclar objetos de diseño con actores del mundo real

Referencias bibliográficas

Aquí tienes fuentes actuales que puedes recomendar:

- Cohn, M. (2018). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2018). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3ª ed.). Addison-Wesley.
- Larman, C. (2017). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development* (3ª ed.). Pearson.
- OMG. (2017). *UML® 2.5.1 Specification*. Object Management Group.
- Ambler, S. (2018). *The Object Primer: Agile Model-Driven Development with UML 2.0*. Cambridge University Press.

Estas fuentes explican tanto la teoría como la práctica de **diagramas de interacción** y diseño orientado a objetos.

13 ANÁLISIS DE RIESGOS

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

El análisis de riesgos tiene como propósito **identificar, evaluar y priorizar los eventos que pueden afectar negativamente el desarrollo o implementación del sistema propuesto**, permitiendo definir estrategias preventivas o correctivas.

Este apartado debe demostrar que el estudiante:

- Anticipa posibles amenazas
- Evalúa su impacto
- Propone acciones de mitigación
- Utiliza la matriz de riesgos institucional

13.1 DEFINICIÓN DE ESCALAS

Aquí se establecen los criterios cuantitativos para medir:

- Impacto
- Probabilidad
- Nivel de riesgo

Debe incluir:

1. Escala de Impacto (1–5)

Valor	Descripción	Ejemplo aplicado
1	Muy bajo	Retraso menor de 1 día
2	Bajo	Ajuste menor en requerimientos
3	Medio	Retraso de 1 semana
4	Alto	Retraso significativo en entrega
5	Muy alto	Paralización del proyecto

2. Escala de Probabilidad (1–5)

Valor	Descripción
1	Muy improbable
2	Poco probable
3	Moderado
4	Probable
5	Muy probable

3. Cálculo del Nivel de Riesgo

Fórmula estándar:

Riesgo = Impacto × Probabilidad

Esta fórmula será usada en el archivo Excel para generar la matriz gráfica.

13.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES

Se deben clasificar los riesgos por categorías.

Factores recomendados (alineados con ISO 31000):

- Factor Humano
- Factor Técnico/Tecnológico
- Factor Organizacional
- Factor Económico
- Factor Externo/Ambiental

Ejemplo aplicado al sistema de gestión de clientes y pedidos

◆ Factor Humano

- Falta de experiencia del desarrollador en base de datos.
- Ausencia prolongada de un miembro del equipo.

◆ Factor Técnico

- Fallo en el servidor donde se aloja la base de datos.
- Pérdida de información por ausencia de backups.

◆ Factor Organizacional

- Cambios frecuentes en los requerimientos.
- Reducción del presupuesto asignado.

13.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS POR FACTORES

Aquí se construye la tabla.

Ejemplo completo aplicado

Nº	Riesgo	Factor	Probabilidad	Impacto	Nivel (PxI)	Estrategia
1	Cambio frecuente de requerimientos	Organizacional	4	5	20	Mitigar
2	Pérdida de información en BD	Técnico	3	5	15	Prevenir
3	Ausencia de desarrollador	Humano	2	4	8	Aceptar
4	Falla eléctrica	Externo	2	3	6	Mitigar

Estrategias posibles

- Prevenir
- Mitigar
- Transferir
- Aceptar

Uso del archivo Excel: MATRIZ DE RIESGOS.xls

El estudiante debe:

- 1 Ingresar cada riesgo identificado
- 2 Asignar valores de impacto y probabilidad
- 3 Calcular el nivel de riesgo
- 4 Verificar la ubicación en la matriz gráfica

La matriz generará un gráfico tipo:

- Zona verde → riesgo bajo
- Zona amarilla → riesgo medio
- Zona roja → riesgo crítico

Este gráfico debe incluirse como figura en el informe.

13.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RIESGOS

Aquí el estudiante debe redactar:

- Cuáles son los riesgos críticos (nivel ≥ 15)
- Cuáles requieren plan inmediato

- Qué riesgos son aceptables
- Cómo impactan el cronograma y presupuesto

Ejemplo de conclusión redactada

Del análisis realizado se identificó que el riesgo más crítico corresponde a los cambios frecuentes en los requerimientos (nivel 20), lo cual puede afectar significativamente el alcance y el cronograma del proyecto. Se propone implementar control formal de cambios y validación periódica con el cliente.

El riesgo de pérdida de información en la base de datos también representa un nivel alto (15), por lo cual se implementarán copias de seguridad automáticas y redundancia de almacenamiento.

Los demás riesgos se clasifican como moderados o bajos y serán monitoreados durante el ciclo de desarrollo.

Referencias bibliográficas

- ISO 31000:2018. Risk Management — Guidelines.
- PMI (2021). *PMBOK Guide – Seventh Edition*. Project Management Institute.
- Hopkin, P. (2018). *Fundamentals of Risk Management*. Kogan Page.
- Hillson, D. (2019). *Practical Project Risk Management*. Management Concepts.
- Aven, T. (2020). *Risk, Surprises and Black Swans*. Routledge.

14 ANÁLISIS DEL PROYECTO

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Este apartado tiene como finalidad demostrar que el sistema propuesto (gestión de clientes y pedidos) **no solo es técnicamente viable**, sino también legal, ética, económica y operativamente ejecutable dentro de un tiempo determinado.

Debe evidenciar que el estudiante puede analizar el proyecto desde una perspectiva **estratégica y gerencial**, no únicamente técnica.

14.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El estudio de factibilidad determina si el proyecto puede ejecutarse con éxito considerando:

- Recursos disponibles
- Restricciones técnicas
- Normativa vigente
- Costos
- Tiempo

Debe responder a la pregunta:

¿Es viable desarrollar e implementar el sistema propuesto?

14.1.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA

¿Qué debe contener?

- Tecnologías requeridas
- Infraestructura necesaria
- Compatibilidad con sistemas existentes
- Conocimiento técnico del equipo
- Riesgos técnicos identificados
- Justificación de herramientas seleccionadas

Ejemplo aplicado (Sistema de gestión de clientes y pedidos)

Tecnologías propuestas:

- Lenguaje: Java o Python
- Framework: Spring Boot / Django
- Base de datos: MySQL
- Arquitectura: Cliente-servidor en 3 capas
- Herramientas: Git, Visual Studio Code

Análisis técnico: (ojo, es un ejemplo, hay que ampliar con base en los resultados de este proyecto)

El sistema es técnicamente viable dado que las tecnologías seleccionadas son de código abierto, ampliamente documentadas y compatibles con la infraestructura existente de la empresa. El equipo de desarrollo cuenta con conocimientos previos en programación orientada a objetos y bases de datos relacionales, lo cual reduce la curva de aprendizaje.

14.1.2 FACTIBILIDAD LEGAL Y ÉTICA

¿Qué debe contener?

- Normativa aplicable
- Protección de datos personales
- Licencias de software
- Cumplimiento ético
- Seguridad de la información

Ejemplo aplicado

Normativa relevante (Colombia):

- Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales)
- Decreto 1377 de 2013
- Política de tratamiento de datos

Análisis redactado:

El sistema almacenará datos personales (nombre, identificación y correo electrónico), por lo cual debe cumplir con la Ley 1581 de 2012. Se implementarán mecanismos de autorización de tratamiento de datos y políticas de privacidad. El software utilizado es de código abierto, lo cual evita conflictos de licenciamiento.

Aspectos éticos:

- Confidencialidad
- Integridad de datos

- Uso responsable de información

14.1.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA (PRESUPUESTO)

Aquí se debe realizar una estimación detallada de costos.

A) Recursos Humanos (Costos de Personal)

Debe incluir:

- Rol
- Tiempo estimado
- Valor hora
- Costo total

Ejemplo:

Rol	Horas estimadas	Valor/hora	Costo total
Analista	40	\$40.000	\$1.600.000
Desarrollador	120	\$35.000	\$4.200.000
Tester	40	\$30.000	\$1.200.000
Total			\$7.000.000

B) Materiales (Hardware y Software)

Recurso	Costo
Servidor local	\$2.000.000
Licencias (si aplica)	\$0 (Open Source)
Equipos existentes	\$0
Total	\$2.000.000

C) Recursos Institucionales y Financieros

- Espacio físico
- Servicios de internet
- Energía eléctrica
- Apoyo institucional

Conclusión económica redactada:

El proyecto requiere una inversión aproximada de \$9.000.000 COP (*dato consolidado de todo el proyecto*), la cual es viable considerando los beneficios operativos que generará el sistema, como reducción de errores manuales y optimización del tiempo de registro de pedidos.

14.1.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GANTT)

Debe incluir:

- Lista de actividades
- Duración estimada
- Dependencias
- Representación gráfica

Ejemplo aplicado (Es una guía, pero favor presentarlo a modo de matriz de Gantt)

Actividad	Duración	Semana
Levantamiento de requisitos	2 semanas	1–2
Diseño del sistema	2 semanas	3–4
Desarrollo	4 semanas	5–8
Pruebas	2 semanas	9–10
Implementación	1 semana	11

Debe presentarse el diagrama de Gantt generado en Excel o software como:

- MS Project
- GanttProject
- Trello (metodología ágil)
- Excel

Redacción ejemplo:

El cronograma establece una duración total de 11 semanas, distribuidas en fases secuenciales. Las actividades de desarrollo dependen directamente de la aprobación del diseño, mientras que las pruebas inician una vez se completa el módulo principal del sistema.

Estructura mínima que debe entregar el estudiante

- ✓ Introducción al análisis del proyecto
- ✓ Factibilidad técnica justificada
- ✓ Factibilidad legal con normativa citada
- ✓ Presupuesto detallado
- ✓ Tabla de costos

- ✓ Cronograma con diagrama de Gantt
- ✓ Conclusión general de viabilidad

Referencias bibliográficas

- PMI (2021). *PMBOK Guide – Seventh Edition*. Project Management Institute.
- ISO 31000:2018. Risk Management Guidelines.
- Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach*. Wiley.
- Laudon, K., & Laudon, J. (2020). *Management Information Systems*. Pearson.
- Sommerville, I. (2019). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

15 PRUEBAS

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Este apartado describe el **proceso de validación del sistema**, especificando la planificación de las pruebas, su ejecución y el análisis de los resultados obtenidos. El objetivo es verificar que el sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos.

15.1 PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

Antes de ejecutar las pruebas, se debe definir el alcance, los objetivos y los recursos necesarios para su realización. Se identificaron los tipos de prueba a aplicar, los módulos involucrados y los criterios de aceptación que permiten determinar si una prueba es exitosa o fallida.

Para el sistema desarrollado se establecieron las siguientes condiciones previas:

- El sistema se encontraba instalado y operativo.
- Los datos de prueba fueron definidos previamente.
- El entorno de pruebas fue controlado.
- Se establecieron resultados esperados para cada prueba.

El propósito de esta fase fue **garantizar que las pruebas se realizaran de manera ordenada y objetiva**, evitando improvisaciones durante su ejecución.

15.2 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS

Las pruebas se realizaron siguiendo los escenarios definidos en la fase de planificación. Para cada prueba se ejecutaron las acciones previstas, se registraron los datos de entrada utilizados y se observó el comportamiento del sistema.

Durante la ejecución se tuvo en cuenta:

- La respuesta del sistema ante datos válidos e inválidos.
- El tiempo de respuesta.
- La aparición de errores o mensajes del sistema.
- El cumplimiento de los resultados esperados.

Cada prueba fue documentada en una tabla de resultados, indicando si el comportamiento del sistema fue satisfactorio o no.

Ejemplo de prueba aplicada

Tipo de prueba: Prueba funcional
Módulo evaluado: Registro de clientes
Herramienta: Prueba manual

Escenario de prueba:
Registrar un nuevo cliente con información válida.

Elemento	Descripción
Datos de entrada	Nombre, identificación, correo electrónico
Resultado esperado	El cliente se registra correctamente
Resultado obtenido	El cliente se registra correctamente
Estado	Exitosa

15.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS (DESPUÉS DE LA PRUEBA)

Una vez ejecutadas las pruebas, se realizó el análisis de los resultados obtenidos, comparando el resultado esperado con el resultado real. Se identificaron pruebas exitosas y pruebas fallidas, así como posibles causas de los errores detectados.

Los resultados permitieron concluir que:

- El módulo de registro funciona correctamente bajo condiciones normales.
- No se presentaron errores críticos durante la ejecución.
- El sistema cumple con los requisitos funcionales evaluados.

En los casos donde se presentaron fallas, estas fueron documentadas para su corrección y posterior revalidación.

15.4 RESULTADOS GENERALES DE LAS PRUEBAS

En total se ejecutaron **X pruebas**, de las cuales:

- **X** fueron exitosas.
- **X** presentaron fallas.

Los errores detectados estuvieron relacionados principalmente con validaciones de entrada, los cuales fueron corregidos y sometidos nuevamente a prueba.

15.5 CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que el sistema se encuentra en condiciones de ser utilizado en un entorno real, cumpliendo con los requisitos establecidos. No obstante, se recomienda realizar pruebas adicionales en escenarios de mayor carga y con usuarios reales para fortalecer la calidad del sistema.

16 RECOMENDACIONES

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

En primer lugar, es importante tener en cuenta que las recomendaciones de tesis deben ser claras y concisas. Esto significa que debes evitar el uso de jerga o terminología técnica que pueda confundir al lector. En su lugar, utiliza un lenguaje claro y simple que cualquier persona pueda entender.

Además, debes ser específico al presentar tus recomendaciones. En lugar de simplemente decir que se deben realizar más investigaciones, debes identificar áreas específicas que necesitan más investigación. De esta manera, el lector tendrá una mejor comprensión de lo que se necesita para mejorar la tesis.

Otro aspecto importante de las recomendaciones de tesis es que deben ser realistas. Esto significa que debes considerar las limitaciones de tiempo, recursos y conocimientos que puedan existir. Si propones una recomendación que es imposible de implementar, no será útil para el estudiante.

También es importante que las recomendaciones de tesis sean coherentes con los objetivos y la metodología del trabajo de investigación. Debes asegurarte de que tus recomendaciones se basen en los resultados y conclusiones de la tesis, y no sean simplemente una lista de ideas sin fundamento. (Rodríguez, 2023)

Este apartado no es un resumen ni una repetición de conclusiones.

Las **recomendaciones** constituyen propuestas técnicas, estratégicas y operativas orientadas a:

- Mejorar el sistema propuesto
- Asegurar su sostenibilidad
- Reducir riesgos futuros
- Facilitar su escalabilidad
- Optimizar su mantenimiento

Este apartado demuestra madurez profesional: el estudiante pasa de describir lo hecho a **proyectar mejoras fundamentadas**.

¿Qué debe contener este apartado?

Debe incluir:

1. Recomendaciones técnicas
2. Recomendaciones operativas

3. Recomendaciones organizacionales
4. Recomendaciones de seguridad
5. Recomendaciones de escalabilidad y mejora futura
6. Fundamentación técnica o normativa

No deben ser afirmaciones generales como:

“Se recomienda usar tecnología moderna”.

Deben ser recomendaciones:

- Específicas
- Viables
- Argumentadas
- Relacionadas con el análisis realizado

Estructura sugerida

Cada recomendación debe redactarse así:

- Problema o hallazgo detectado
- Recomendación concreta
- Justificación técnica
- Beneficio esperado

Ejemplo articulado al sistema de gestión de clientes y pedidos

16.1 RECOMENDACIONES TÉCNICAS (Ejemplo a continuación)

1. Implementar autenticación robusta y control de roles

Hallazgo:

El sistema contempla registro y consulta de datos sensibles (identificación, correo).

Recomendación:

Implementar autenticación basada en roles (RBAC) y cifrado de contraseñas con estándares actuales (bcrypt o equivalente).

Justificación:

La protección de datos personales exige mecanismos de control de acceso.

Beneficio esperado:

Reducción del riesgo de acceso no autorizado y cumplimiento normativo.

2. Implementar copias de seguridad automatizadas

Hallazgo:

En el análisis de riesgos se identificó pérdida de información como riesgo alto.

Recomendación:

Configurar backups automáticos diarios y almacenamiento externo redundante.

Beneficio esperado:

Continuidad operativa y mitigación del riesgo crítico identificado.

16.2 RECOMENDACIONES OPERATIVAS

1. Capacitación al personal

Hallazgo:

La factibilidad técnica depende del uso adecuado por parte del personal.

Recomendación:

Desarrollar un plan de capacitación de al menos 8 horas para usuarios finales.

Beneficio esperado:

Reducción de errores operativos y mayor adopción del sistema.

2. Establecer política de gestión de cambios

Hallazgo:

Cambios frecuentes en requerimientos fueron identificados como riesgo crítico.

Recomendación:

Implementar un procedimiento formal de control de cambios (Change Request Form).

Beneficio esperado:

Mayor estabilidad del proyecto y control del alcance.

16.3 RECOMENDACIONES ORGANIZACIONALES

1. Crear responsable interno del sistema

Designar un "Administrador del Sistema" encargado de:

- Validar requerimientos futuros

- Supervisar mantenimiento
- Gestionar actualizaciones

16.4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Implementar HTTPS
- Auditoría de accesos
- Registro de logs
- Política de contraseñas seguras
- Actualización periódica de dependencias

16.5 RECOMENDACIONES DE ESCALABILIDAD

- Migrar a arquitectura en la nube si crece la demanda
- Implementar API REST para integración futura
- Diseñar módulo de reportes avanzados con análisis estadístico

Ejemplo de redacción modelo completa (ejemplo integrado)

Con base en el análisis técnico, económico y de riesgos del sistema de gestión de clientes y pedidos, se recomienda implementar mecanismos de autenticación basados en roles y cifrado seguro de contraseñas, con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos personales. Asimismo, se sugiere establecer un plan de copias de seguridad automatizadas para mitigar el riesgo identificado de pérdida de información.

Desde el punto de vista organizacional, se recomienda designar un responsable del sistema y establecer un procedimiento formal de gestión de cambios que permita controlar modificaciones futuras en los requerimientos.

Finalmente, se propone planificar una futura migración hacia infraestructura en la nube para garantizar escalabilidad y disponibilidad del sistema.

Se puede presentar a modo de viñeta o de la forma última a modo de párrafo. Escoja el que desee.

Errores que deben evitar los estudiantes

- ✗ Repetir conclusiones
- ✗ Redactar recomendaciones genéricas
- ✗ No justificar técnicamente
- ✗ No relacionarlas con riesgos o factibilidad
- ✗ Incluir opiniones sin fundamento

Referencias bibliográficas

- PMI (2021). *PMBOK Guide – Seventh Edition*. Project Management Institute.
- ISO/IEC 27001:2022. Information Security Management Systems.

- Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach*. Wiley.
- Sommerville, I. (2019). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- NIST (2020). *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations* (SP 800-53 Rev. 5).

17 CONCLUSIONES

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.

Consta de:

Corresponde a la etapa final de un texto en la que se presenta la información más relevante o aquello que se propone como 'nuevo' en el texto. En otras palabras, la conclusión es “a la que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias” (RAE). De hecho, concluir es definido como “inferir, deducir una verdad de otras que se admiten, demuestran o presuponen” (RAE). Por lo tanto, la conclusión está en directa relación con algo que se admitió, propuso o evidenció anteriormente en la introducción y el desarrollo del texto. Así, en la conclusión se reitera la tesis que se defendió en el texto o la idea que se abordó en el trabajo; se da respuesta a las preguntas iniciales o se revisa el cumplimiento de los objetivos presentados a la luz de lo elaborado en el desarrollo. De esta manera, podemos concebir la conclusión como un reflejo de la introducción, pero con la información nueva que el trabajo desarrolla. (Gallegos, 2025)

¿Qué debe contener este apartado?

Debe incluir:

1. Verificación del cumplimiento del objetivo general
2. Síntesis inferencial de los hallazgos técnicos
3. Resultados del análisis de riesgos y factibilidad
4. Aportes del proyecto a la organización
5. Valor académico o profesional del desarrollo

No debe incluir recomendaciones nuevas (eso pertenece al apartado anterior).

Estructura sugerida

Se recomienda redactar entre 4 y 6 conclusiones numeradas o a modo de viñetas, cada una en párrafo independiente.

Cada conclusión debe:

- Conectarse con los objetivos iniciales
- Basarse en evidencia desarrollada
- Formular una inferencia clara

Ejemplo articulado al sistema de gestión de clientes y pedidos, donde se haga énfasis en los criterios indicados:

Conclusión 1 – Cumplimiento del objetivo general

El objetivo general del proyecto consistió en analizar, diseñar y desarrollar un sistema de gestión de clientes y pedidos que optimizara los procesos administrativos de la organización. A partir del levantamiento de requerimientos, el modelado conceptual, el diseño arquitectónico y la evaluación de factibilidad, se evidencia que el sistema propuesto responde de manera coherente a las necesidades identificadas, logrando estructurar una solución técnica viable y alineada con los procesos internos de la empresa.

Conclusión 2 – Validez del diseño técnico

El diseño del sistema, fundamentado en arquitectura en capas, modelo entidad–relación y diagramas UML, permitió establecer una estructura organizada y escalable. La coherencia entre requerimientos, casos de uso y diagramas de clase demuestra consistencia metodológica en el proceso de desarrollo. Esta alineación técnica confirma que el sistema no fue concebido de manera improvisada, sino bajo principios formales de ingeniería de software.

Conclusión 3 – Evaluación de riesgos y factibilidad

El análisis de riesgos evidenció factores críticos asociados a cambios en requerimientos y pérdida de información, los cuales fueron abordados mediante estrategias de mitigación específicas. Asimismo, el estudio de factibilidad técnica, legal y económica confirmó la viabilidad del proyecto, considerando recursos disponibles y cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales. Esto demuestra que la solución no solo es funcional, sino también sostenible y legalmente adecuada.

Conclusión 4 – Impacto organizacional

La implementación del sistema propuesto permite reducir errores manuales, mejorar tiempos de registro y facilitar la generación de reportes para la toma de decisiones. Desde una perspectiva organizacional, el proyecto contribuye a la modernización de procesos internos y fortalece la gestión de información estructurada, lo cual representa un avance significativo frente al manejo manual previamente identificado.

Conclusión 5 – Aporte formativo y metodológico

El desarrollo del proyecto integró análisis, diseño, evaluación de riesgos y planificación, evidenciando la aplicación práctica de principios de ingeniería de software y gestión de proyectos. Esta integración metodológica confirma que la solución no solo cumple con una necesidad empresarial, sino que también refleja una apropiación académica rigurosa de herramientas conceptuales y técnicas.

Errores que deben evitar los estudiantes

- ✗ Repetir literalmente partes del desarrollo
- ✗ Incluir recomendaciones nuevas
- ✗ Usar frases vagas ("se logró todo satisfactoriamente")
- ✗ Hacer conclusiones demasiado extensas
- ✗ No relacionarlas con objetivos iniciales

18 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Coyle, J. J. (2021). *Supply Chain Management: A Logistics Perspective (11th ed.)*. Obtenido de Cengage Learning.:
https://faculty.cengage.com/works/9780357442135?_gl=1*dmn77r*_ga*MTgyNTMzMzUwMy4xNzcyMTU3NTYy*_ga_668HWQOW99*czE3NzIxNTc1ODIkbzEkZzAkDE3NzIxNTc3MjgkajYwJGwwJGgw*_fplc*bGIlMkZSMewxdExuekxXRGx0d0NNMjRMWHpGMUdhb1hOZSUyQkQlMkJBaTQ2ZFyYamFNRDVzJTJGVVQwRU1OaWR
- Davis, D. (2000). <http://ri.uaemex.mx>. (T. editores., Ed.) Recuperado el 23 de Enero de 2025, de http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/103743/secme-27284_1.pdf?sequence=1#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20ubicaci%C3%B3n,o%20se%20realiza%20la%20investigaci%C3%B3n.
- Enago Academy. (22 de Enero de 2025). <https://www.enago.com>. Obtenido de <https://www.enago.com/academy/latam/write-thesis-statement/>
- Gallegos, P. C. (2025). <https://comunicacionacademica.uc.cl>. (C. P. Lobato, Ed.) Recuperado el 24 de Enero de 2025, de <https://comunicacionacademica.uc.cl>:
https://comunicacionacademica.uc.cl/images/recursos/espanol/escritura/recurso_en_pdf_extenso/17_Como_elaborar_una_conclusion.pdf
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). <http://ri.uaemex.mx>. (M. Hill, Ed.) Obtenido de http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/103743/secme-27284_1.pdf?sequence=1#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20ubicaci%C3%B3n,%3A%20municipio%2C%20ciudad%2C%20pa%C3%ADs.
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (16 de Marzo de 2022). ecollection-icontec-org.unipiloto.basesdedatosezproxy.com. Obtenido de ecollection-icontec-org.unipiloto.basesdedatosezproxy.com: <https://ecollection-icontec-org.unipiloto.basesdedatosezproxy.com/pdfview/viewer.aspx?locale=es-ES&Q=A465F2DDA6B0FDB83A33B01BCED1EBDEC9E021851AB8BA96&Req=>
- Instituto PACCELLY. (2025). <https://sbbd9736625373ac7.jimcontent.com>. Recuperado el 23 de Enero de 2025, de <https://sbbd9736625373ac7.jimcontent.com/download/version/1573572800/module/16926968196/name/CAP%C3%8DTULO%205.pdf>
- Ivanov, D. (2021). *Global Supply Chain and Operations Management: A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value*. . Obtenido de Springer Nature.:
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-72331-6>

Jocher, G. C. (2023). *Ultralytics YOLOv8 (Version 8.0) [Software]*. . Obtenido de Ultralytics. : <https://github.com/ultralytics/ultralytics>

Muñoz, A. G. (2016). <https://www.ucm.es>. Obtenido de <https://www.ucm.es>: <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-135806/4%20el-desarrollo.pdf>

Pressman, R. S. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.)*. . Obtenido de McGraw-Hill Education. : <https://www.mheducation.com/highered/product/software-engineering-practitioner-s-approach-pressman-maxim/M9781259872976.html>

Redmon, J. D. (2016). *You only look once: Unified, real-time object detection*. Obtenido de Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>

Rivera, G. P. (Mayo de 1998). www.uv.mx. Recuperado el 23 de Enero de 2025, de https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/documents/2/Marco_Teorico_Referencial.pdf

Rodriguez, V. (3 de Mayo de 2023). <https://es.linkedin.com>. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/consejos-y-mejores-pr%C3%A1cticas-para-redactar-de-tesis-inicim>

Torres, R. A., & Monroy, M. J. (13 de Octubre de 2020). *Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*. Obtenido de <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/atotonilco/article/download/5265/9468/>

Universidad Autónoma del Estado de México. (s.f.). <http://ri.uaemex.mx>. Recuperado el 23 de Enero de 2025, de http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/103743/secme-27284_1.pdf?sequence=1#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20ubicaci%C3%B3n,o%20se%20realiza%20la%20investigaci%C3%B3n.

Universidad de Veracruz. (11 de Febrero de 2010). www.uv.mx. Obtenido de <https://www.uv.mx/veracruz/insting/files/2013/02/propuesta-de-protocolo-final.doc>

Universidad del ISTMO. (2025). <https://cmsudi.udelistmo.edu>. Recuperado el 23 de Enero de 2025, de https://cmsudi.udelistmo.edu/sites/default/files/formato_inscripcion_y_guia_de_tesis.pdf

Universidad para la Cooperación Internacional. (4 de Junio de 2015). www.ucipfg.com. Obtenido de www.ucipfg.com/Repositorio: https://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAPD-12/BLOQUE_ACADEMICO/UNIDAD_1/002.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). Censo nacional de población y vivienda 2018. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion>

ANEXOS

Fuente y tamaño: Texto en Arial – 12; **Interlineado:** sencillo; **Título:** debe comenzar en una hoja independiente; **Contenido:** El texto debe llegar hasta el margen inferior establecido; Evitar subtítulos solos al final de la página; redactar en forma interpersonal (tercera persona del singular); **Numeración de páginas:** consecutiva y en números arábigos (cubierta y portada se cuentan, pero no se numeran). **Nota:** Presentación del documento con la norma ICONTEC, citas y referencias con la norma APA.